

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI



BÁO CÁO DỰ ÁN

Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone ứng dụng AI

Mã học phần:	012012210504
Giảng viên hướng dẫn:	Ths. Nguyễn Văn Chiến
Sinh viên thực hiện:	1. Võ Trần Gia Phụng 2. Bùi Khánh Chi 3. Trần Nguyễn Quỳnh Anh 4. Lê Chí Bảo 5. Mai Hoàng Long

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

Mục lục

1	GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	3
1.1	Thông tin dự án	3
1.2	Bối cảnh thực trạng	3
1.3	Giới thiệu dự án	4
1.4	Mục tiêu dự án	4
1.5	Phạm vi dự án	5
1.5.1	Trong phạm vi:	5
1.5.2	Ngoài phạm vi:	5
1.5.3	Dữ liệu và thử nghiệm:	5
2	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN	6
2.1	Phương pháp phát triển	6
2.1.1	Phương pháp quản lý dự án	6
2.1.2	Quy trình làm việc trên Jira (Jira Workflow)	6
2.1.3	Quản lý chất lượng	6
2.2	Lập kế hoạch dự án	6
2.2.1	Kế hoạch Sprint	6
2.3	Quản lý cấu hình	9
2.3.1	Quản lý tài liệu	9
2.3.2	Quản lý mã nguồn	9
2.3.3	Công cụ và hạ tầng	10
2.4	Quản lý rủi ro	11
3	ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM	12
3.1	Tổng quan sản phẩm	12
3.1.1	Mô tả hệ thống	12
3.1.2	Sơ đồ ngữ cảnh	12
3.1.3	Quy trình nghiệp vụ chính	12
3.2	Phân tích yêu cầu	13
3.2.1	Yêu cầu chức năng	13
3.2.2	Yêu cầu phi chức năng	14
3.3	Yêu cầu người dùng	15
3.3.1	Các tác nhân – Actor	15
3.3.2	Use Case Diagram tổng thể	16
3.3.3	Bảng tóm tắt mô tả Use Case	16

3.3.4	Use Case Diagram chi tiết	21
3.4	Sơ đồ Screen Flow của các actor	48
3.4.1	Bảng mô tả các màn hình hệ thống	50
3.4.2	Ma trận phân quyền màn hình theo vai trò	52
3.5	Activity Diagram	52
3.6	Sequence Diagram	55
4	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	59
4.1	Mục tiêu và phạm vi thiết kế	59
4.2	Kiến trúc logic	59
4.3	Luồng xử lý tổng quát	59
4.4	Nguyên tắc thiết kế	60
4.4.1	Kiến trúc hệ thống	60
4.4.2	Kiến trúc triển khai	62
4.5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	63
4.5.1	Mục tiêu thiết kế dữ liệu	63
4.5.2	Nhóm bảng dữ liệu	63
4.5.3	Toàn vẹn và vòng đời dữ liệu	63
4.5.4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	64
4.5.5	ERD Diagram	66
4.5.6	Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu	66
4.6	Thiết kế API	71
4.6.1	Quy ước request và response	71
4.6.2	Phân quyền API	71
4.6.3	Danh sách Endpoint	72
4.6.4	Đối chiếu API phiên bản hiện tại	73
4.6.5	Nhóm API Xác thực và Người dùng	73
4.6.6	Nhóm API Địa chỉ và Khách hàng	75
4.6.7	Nhóm API Trạm giao hàng	75
4.6.8	Nhóm API Đơn hàng và Kiện hàng	76
4.6.9	Nhóm API Tích hợp Trí tuệ nhân tạo	76
A	TÀI LIỆU THAM KHẢO	79
B	PHỤ LỤC	80
B.1	Liên kết dự án	80
B.2	Liên kết sơ đồ	80
B.3	Liên kết cơ sở dữ liệu	80

Danh sách bảng

1.1	Bảng thành viên	3
2.1	Kế hoạch Sprint	7
2.2	Phân rã công việc (WBS)	8
2.3	Danh sách rủi ro và phương án ứng phó	11
3.1	Danh sách yêu cầu chức năng	13
3.2	Các tác nhân của hệ thống	15
3.3	Bảng tóm tắt mô tả Use Case	17
3.4	Mô tả Use Case Đăng ký tài khoản	22
3.5	Mô tả Use Case Đăng nhập	23
3.6	Mô tả Use Case Đăng xuất	23
3.7	Mô tả Use Case Tạo đơn giao hàng	24
3.8	Mô tả Use Case Xác nhận đơn giao hàng	25
3.9	Mô tả Use Case Xem đơn hàng	25
3.10	Mô tả Use Case Chỉnh sửa đơn hàng	26
3.11	Mô tả Use Case Theo dõi giao hàng	26
3.12	Mô tả Use Case Xác nhận giao hàng	27
3.13	Mô tả Use Case Đánh giá giao hàng	28
3.14	Mô tả Use Case Chatbot AI	28
3.15	Mô tả Use Case của Nhân viên điều phối	29
3.16	Mô tả Use Case UC31 của Nhân viên điều phối	30
3.17	Mô tả Use Case UC32 của Nhân viên điều phối	31
3.18	Mô tả Use Case UC33 của Nhân viên điều phối	31
3.19	Mô tả Use Case UC34 của Nhân viên điều phối	32
3.20	Mô tả Use Case UC35 của Nhân viên điều phối	33
3.21	Mô tả Use Case UC36 của Nhân viên điều phối	33
3.22	Mô tả Use Case UC37 của Nhân viên điều phối	34
3.23	Mô tả Use Case UC38 của Nhân viên điều phối	34
3.24	Mô tả Use Case UC39 của Nhân viên điều phối	35
3.25	Mô tả Use Case UC40 của Nhân viên điều phối	35
3.26	Mô tả Use Case UC41 của Nhân viên điều phối	36
3.27	Mô tả Use Case UC42 của Nhân viên điều phối	37
3.28	Mô tả Use Case của Nhân viên vận hành trạm	38
3.29	Mô tả Use Case UC44 của Nhân viên vận hành trạm	39
3.30	Mô tả Use Case UC45 của Nhân viên vận hành trạm	39

3.31	Mô tả Use Case UC46 của Nhân viên vận hành trạm	40
3.32	Mô tả Use Case UC47 của Nhân viên vận hành trạm	40
3.33	Mô tả Use Case UC48 của Nhân viên vận hành trạm	41
3.34	Mô tả Use Case UC49 của Nhân viên vận hành trạm	41
3.35	Mô tả Use Case UC50 của Nhân viên vận hành trạm	42
3.36	Trạng thái Use Case UC51–UC64 của Quản lý Logistics	43
3.37	Mô tả Use Case của Quản trị viên hệ thống	44
3.38	Mô tả Use Case UC70 của Quản trị viên hệ thống	45
3.39	Mô tả Use Case UC75 của Quản trị viên hệ thống	46
3.40	Mô tả Use Case UC79 của Quản trị viên hệ thống	46
3.41	Mô tả Use Case UC80 của Quản trị viên hệ thống	47
3.42	Mô tả Use Case UC82 của Quản trị viên hệ thống	47
3.43	Danh sách màn hình hệ thống	51
3.44	Ma trận phân quyền màn hình theo vai trò	52
4.1	Các thành phần và cổng triển khai	62
4.2	Thực thể chính của hệ thống	64
4.3	Mối quan hệ các thực thể	64
4.4	Thiết kế bảng roles	67
4.6	Thiết kế bảng users	67
4.8	Thiết kế bảng addresses	68
4.10	Thiết kế bảng orders	68
4.12	Thiết kế bảng packages	69
4.14	Thiết kế bảng stations	69
4.16	Thiết kế bảng drones	70
4.18	Thiết kế bảng notifications	70
4.20	Tổng hợp Endpoint API	72

Danh sách hình vẽ

3.1	Sơ đồ ngữ cảnh	12
3.2	Use Case Diagram tổng thể	16
3.3	Use Case Diagram khách hàng	22
3.4	Use Case Diagram của Nhân viên điều phối	29
3.5	Use Case Diagram của Nhân viên vận hành trạm	38
3.6	Use Case Diagram của Quản lý logistic	43
3.7	Use Case Diagram của Quản trị viên hệ thống	44
3.8	Screen Flow của Khách hàng	48
3.9	Screen Flow của Nhân viên điều phối	49
3.10	Screen Flow của Nhân viên vận hành trạm	49
3.11	Screen Flow của Quản lý logistic	49
3.12	Screen Flow của Quản trị viên hệ thống	50
3.13	Sơ đồ hoạt động tổng thể	53
3.14	Sơ đồ hoạt động xử lý giao hàng thất bại	54
3.15	Sơ đồ hoạt động duyệt và từ chối yêu cầu giao hàng	54
3.16	Sơ đồ tuần tự tạo và xử lý đơn giao hàng	55
3.17	Sơ đồ tuần tự duyệt và phân công giao hàng	56
3.18	Sơ đồ tuần tự thực hiện và theo dõi đơn hàng	57
3.19	Sơ đồ tuần tự dự đoán ETA bằng AI	58
4.1	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	61
4.2	Sơ đồ ERD của hệ thống	66

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập. Chúng em cũng cảm ơn các thành viên trong nhóm vì sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và hợp tác bền bỉ, giúp dự án được hoàn thành tốt đẹp.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã đồng hành và hỗ trợ chúng em trong suốt thời gian qua.

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
BPMN	Business Process Model and Notation
ERD	Entity Relationship Diagram
ETA	Estimated Time of Arrival
REST	Representational State Transfer
SRS	Software Requirements Specification
UI	User Interface
UX	User Experience
ERD	Entity Relationship Diagram

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Thông tin dự án

- **Dự án:** Nền tảng quản lý giao hàng bằng Drone tích hợp AI
- **Học phần:** Công nghệ phần mềm
- **Mã học phần:** 012012210504
- **Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc:** 31/7/2026 -
- **Thông tin sinh viên:**

Bảng 1.1: Bảng thành viên

#	Thành viên	Vai trò	Email
1	Võ Trần Gia Phụng	Trưởng nhóm	phungvtg4265ut.edu.vn
2	Bùi Khánh Chi	Thành viên	chibk0480ut.edu.vn
3	Trần Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên	anhntnq2727ut.edu.vn
4	Lê Chí Bảo	Thành viên	baolc897742ut.edu.vn
5	Mai Hoàng Long	Thành viên	longmh422679ut.edu.vn

1.2 Bối cảnh thực trạng

Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế độ cao thấp, giao hàng bằng drone đã nổi lên như một giải pháp logistics đầy hứa hẹn nhờ tốc độ, tính linh hoạt và khả năng tiếp cận các khu vực xa xôi. Theo ResearchAndMarkets.com, thị trường giao hàng bằng drone toàn cầu được định giá khoảng 5 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 33,4 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 37,3%. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp giao hàng chặng cuối nhanh chóng, hiệu quả và thân thiện với môi trường trong lĩnh vực thương mại điện tử và y tế.

Tuy nhiên, ngoài những thách thức về phần cứng và quy định, trở ngại lớn nhất nằm ở việc quản lý và mở rộng hoạt động giao hàng. Việc phối hợp nhiều trạm hạ cánh, theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực, và ước tính chính xác thời gian giao hàng trên một đội drone phân tán đòi hỏi công cụ vận hành chuyên biệt vượt xa khả năng điều khiển bay đơn thuần. Các hệ thống quản lý logistics hiện có thường được thiết kế cho giao hàng mặt đất và thiếu hỗ trợ cho các quy

trình đặc thù của drone như kiểm tra tình trạng trạm hạ cánh, xác nhận lấy hàng, hay ước tính thời gian giao hàng bằng AI.

Do đó, các doanh nghiệp áp dụng giao hàng bằng drone cần một nền tảng quản lý chuyên biệt có khả năng tự động hóa các quy trình này và tối ưu hóa toàn bộ vòng đời giao hàng – từ khâu tạo đơn đến xác nhận giao hàng.

1.3 Giới thiệu dự án

Xuất phát từ những thách thức đã được đề cập, nhóm xây dựng phát triển SmartDroneDelivery – nền tảng quản lý giao hàng bằng drone ứng dụng AI, với trọng tâm là quản lý và tối ưu hóa các hoạt động nghiệp vụ thay vì trực tiếp điều khiển drone. Hệ thống được xây dựng nhằm quản lý toàn bộ quy trình giao hàng, bao gồm năm quy trình nghiệp vụ chính: quản lý yêu cầu giao hàng, quản lý kiện hàng, quản lý quá trình giao hàng, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực và xác nhận giao hàng. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ năm nhóm người dùng chính, gồm Khách hàng, Nhân viên điều phối, Nhân viên vận hành trạm, Quản lý Logistics và Quản trị viên hệ thống.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đóng vai trò như một trợ lý thông minh, hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành và ra quyết định. Các tính năng AI chính của hệ thống bao gồm dự đoán thời gian giao hàng dự kiến (ETA), tự động tóm tắt trạng thái đơn hàng, chatbot hỗ trợ người dùng và cung cấp báo cáo, phân tích thông minh.

1.4 Mục tiêu dự án

- **Nền tảng cốt lõi:** Xây dựng nền tảng quản lý giao hàng bằng drone, bao quát năm module chính gồm đơn hàng, kiện hàng, trạm, theo dõi và phân tích có hỗ trợ AI.
- **Tự động hóa quy trình:** Tự động hóa toàn bộ vòng đời giao hàng, từ tạo yêu cầu giao hàng đến xác nhận giao hàng thành công.
- **Tích hợp AI:** Ứng dụng AI vào dự đoán thời gian giao hàng (ETA), tóm tắt thông tin giao hàng và hỗ trợ chatbot.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Cung cấp khả năng truy cập thông qua cổng web, ứng dụng di động và RESTful API.
- **Kiến trúc kỹ thuật:** Xây dựng kiến trúc module hóa, hỗ trợ theo dõi theo thời gian thực và triển khai hệ thống bằng Docker.
- **Tính khả dụng:** Thiết kế giao diện phân quyền theo vai trò, giúp đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ chính cho tất cả các nhóm người dùng.

1.5 Phạm vi dự án

1.5.1 Trong phạm vi:

- Quản lý đơn hàng giao hàng (tạo, phê duyệt, hủy và theo dõi đơn hàng).
- Quản lý kiện hàng và quy trình giao hàng.
- Quản lý trạm hạ cánh, bao gồm theo dõi tình trạng sẵn sàng và xác nhận nhận hàng.
- Theo dõi và xác nhận giao hàng theo thời gian thực.
- Các dịch vụ có hỗ trợ AI, bao gồm ước tính ETA, tóm tắt thông tin giao hàng và hỗ trợ khách hàng thông qua chatbot.
- Cung cấp cổng web, ứng dụng di động và RESTful API để tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

1.5.2 Ngoài phạm vi:

- Thiết kế, lắp ráp phần cứng drone và phát triển hệ thống điều khiển bay.
- Phát triển hệ thống điều hướng vật lý và hệ thống lái tự động (autopilot) cho drone.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến.

1.5.3 Dữ liệu và thử nghiệm:

Tính năng ước tính ETA có hỗ trợ AI sẽ được đánh giá về tính khả thi và độ chính xác của kết quả dự đoán bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu giao hàng mô phỏng ở quy mô nhỏ đến trung bình, thay vì sử dụng dữ liệu thực tế từ môi trường vận hành.

2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

2.1 Phương pháp phát triển

2.1.1 Phương pháp quản lý dự án

Dự án áp dụng mô hình Scrum để quản lý và phát triển phần mềm. Scrum chia dự án thành nhiều Sprint ngắn, giúp nhóm theo dõi tiến độ một cách hiệu quả, linh hoạt điều chỉnh khi có thay đổi về yêu cầu và đánh giá kết quả sau mỗi Sprint.

2.1.2 Quy trình làm việc trên Jira (Jira Workflow)

Nhóm sử dụng Jira để quản lý các công việc trong suốt quá trình phát triển. Quy trình làm việc bao gồm các trạng thái sau:

To Do → In Progress → Done

Mỗi công việc được tạo dưới dạng Jira Issue và phân công cho thành viên phụ trách. Trạng thái của Issue được cập nhật tương ứng với tiến độ thực hiện công việc.

2.1.3 Quản lý chất lượng

Hoạt động quản lý chất lượng được thực hiện qua các quy tắc sau:

- **Kiểm tra yêu cầu:** Đảm bảo các yêu cầu đầy đủ, rõ ràng và chính xác.
- **Kiểm tra tính nhất quán:** Đảm bảo sự thống nhất giữa Yêu cầu, Use Case, UML, Cơ sở dữ liệu, API và chức năng triển khai.
- **Kiểm tra mã nguồn:** Kiểm tra mã nguồn, tuân thủ quy ước lập trình và chất lượng code trước khi merge.
- **Kiểm thử:** Kiểm thử chức năng, API và khả năng tích hợp giữa các thành phần của hệ thống.
- **Đánh giá Sprint:** Kiểm tra và nghiệm thu các sản phẩm bàn giao vào cuối mỗi Sprint.

2.2 Lập kế hoạch dự án

2.2.1 Kế hoạch Sprint

Bảng 2.1: Kế hoạch Sprint

#	Sprint	Due Date	Main Tasks
1	Sprint 1	31/07 – 04/08	• Phân tích yêu cầu của dự án • Viết báo cáo lần 1 • Phân tích các actor và các quyền của từng actor • Thiết kế luồng cho các actor • Sơ đồ Use Case tổng thể • Phân tích quy trình nghiệp vụ
2	Sprint 2	05/08 – 12/08	• Activity Diagram & Sequence Diagram • Thiết kế cơ sở dữ liệu • Thiết kế kiến trúc hệ thống và xác định mô hình triển khai • Xác định sơ bộ các màn hình cho Web & Mobile • Đề xuất cấu trúc thư mục cho Backend, Frontend
3	Sprint 3	12/08 – 18/08	• Viết báo cáo lần 2 • Sơ đồ ERD
4	Sprint 4	19/08 – 26/08	• Kết nối Gemini AI • Xây dựng quản lý đơn hàng và kiện hàng • Xây dựng quản lý trạm giao nhận • Thiết kế giao diện Web cơ bản • Tích hợp một số API • Xây dựng một số chức năng của hệ thống

#	Sprint	Due Date	Main Tasks
5	Sprint 5	27/08 – 02/09	• Xây dựng API quản lý Drone • Xây dựng chức năng giao nhận và hủy đơn hàng • Phân quyền người dùng • Tiếp tục tích hợp các API • Hoàn thiện Dashboard và biểu đồ • Xây dựng giao diện Mobile • Kiểm thử các chức năng chính

Bảng 2.2: Phân rã công việc (WBS)

Mã WBS	Nhiệm vụ/Công việc giao	Người phụ trách	Ước lượng thời gian
WBS 1	Phase 1: Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống	Cả nhóm	4
WBS 1.1	Khảo sát thực trạng, bối cảnh và mục tiêu dự án	VTG Phụng (chính); Cả nhóm	
WBS 1.2	Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng theo module hệ thống	VTG Phụng (chính); Lê Chí Bảo	
WBS 1.3	Phân tích các actor và sơ đồ Use Case tổng quát	VTG Phụng	
WBS 1.4	Mô tả các Use Case	VTG Phụng	
WBS 1.5	Phân tích nghiệp vụ chính của hệ thống	Bùi Khánh Chi	
WBS 1.6	Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	Bùi Khánh Chi; VTG Phụng	
WBS 1.7	Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)	Bùi Khánh Chi	
WBS 1.8	Sơ đồ phân rã screen flow của các actor	TNQ Anh	
WBS 2	Phase 2: Thiết kế hệ thống & Cơ sở dữ liệu	Cả nhóm	7
WBS 2.1	Thiết kế kiến trúc, mô hình triển khai	Lê Chí Bảo (chính); VTG Phụng	
WBS 2.2	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	Lê Chí Bảo	
WBS 2.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý & các ràng buộc cơ sở dữ liệu	TNQ Anh (chính); Mai Hoàng Long; VTG Phụng	

Mã WBS	Nhiệm vụ/Công việc giao	Người phụ trách	Ước lượng thời gian
WBS 2.4	Sơ đồ ERD và Data Dictionary	MH Long (chính); TNQ Anh	
WBS 3	Phase 3: Phát triển và Lập trình ứng dụng	Cả nhóm	21
WBS 3.1	Phát triển backend và các API		
WBS 3.2	Lập trình module Đăng nhập, Quản lý tài khoản và phân quyền		
WBS 3.3	Lập trình module Quản lý Series và Chapter		
WBS 3.4	Phát triển giao diện Web và Mobile		
WBS 4	Phase 4: Kiểm thử, tài liệu & Bàn giao	Cả nhóm	
WBS 4.1	Kiểm thử hệ thống		
WBS 4.2	Hoàn thiện tài liệu		
WBS 4.3	Tích hợp và hoàn thiện hệ thống		
WBS 4.4	Bàn giao và triển khai hệ thống		

2.3 Quản lý cấu hình

2.3.1 Quản lý tài liệu

Tài liệu để báo cáo đồ án và các tài liệu thiết kế bản gốc được lưu trữ tập trung trên thư mục GG Drive của nhóm. Phiên bản chính thức của mã nguồn báo cáo LaTeX được quản lý trực tiếp trên Github Repository của nhóm.

2.3.2 Quản lý mã nguồn

Dự án sử dụng **GitHub** để quản lý mã nguồn và **Jira** để quản lý công việc trong quá trình phát triển.

Quy trình thực hiện cụ thể:

Step 1. Clone the Repository

Mỗi thành viên trong nhóm thực hiện clone repository GitHub về máy tính cá nhân.

```
git clone <https://github.com/YaFhun06/AI-Drone-Delivery.git>
```

Step 2. Cập nhật trạng thái trên Jira

Chọn công việc được phân công và chuyển trạng thái từ:

To Do → In Progress

Bước 3. Tạo Branch làm việc

Các thành viên không được làm việc trực tiếp trên branch main.

Thay vào đó, mỗi thành viên tạo một feature branch theo quy ước đặt tên của nhóm.

Quy ước đặt tên Branch: *feature/sprint1-member-name*

Ví dụ:

- feature/sprint1-phung
- feature/sprint2-bao

Bước 4. Thực hiện công việc được phân công

Mỗi thành viên thực hiện các nhiệm vụ được giao trong cấu trúc dự án bằng Visual Studio Code.

Bước 5. Commit các thay đổi

Commit message phải ngắn gọn, cụ thể và phản ánh chính xác nội dung thay đổi.

Bước 6. Push Branch lên Repository

Sau khi hoàn thành các thay đổi, thành viên push branch làm việc lên GitHub.

Bước 7. Cập nhật trạng thái trên Jira

Sau khi công việc đã được hoàn thành và được nhóm xác nhận, cập nhật trạng thái thành Done

2.3.3 Công cụ và hạ tầng

Hệ thống sử dụng công cụ phục vụ quản lý cấu hình và phát triển bao gồm:

- **Quản lý công việc:** Jira Software được sử dụng để khởi tạo công việc, giao việc và theo dõi trạng thái task trong quá trình phát triển.
- **Quản lý mã nguồn:** Git & GitHub được sử dụng để quản lý phiên bản mã nguồn và cấu hình toàn bộ hệ thống.
- **Soạn thảo tài liệu:** VS Code kết hợp với trình biên dịch LaTeX (MiKTeX hoặc TeX Live) để soạn thảo các tài liệu kỹ thuật của dự án.
- **Thiết kế sơ đồ:** Draw.io hoặc StarUML để vẽ các sơ đồ thiết kế (Use Case diagram, Activity diagram, Sequence diagram, v.v.)

2.4 Quản lý rủi ro

Bảng 2.3: Danh sách rủi ro và phương án ứng phó

#	Risk	Level	Phương án ứng phó
1	Chậm tiến độ và thiếu kinh nghiệm công nghệ	Cao	Chia nhỏ công việc, theo dõi tiến độ, tìm hiểu công nghệ sớm và hỗ trợ lẫn nhau.
2	Thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển	Trung bình	Ưu tiên các yêu cầu cốt lõi và trì hoãn những thay đổi không cấp thiết sang các giai đoạn phát triển sau.
3	Xung đột mã nguồn khi làm việc nhóm	Thấp	Sử dụng quy ước Git branch, commit và review trước khi merge.

3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

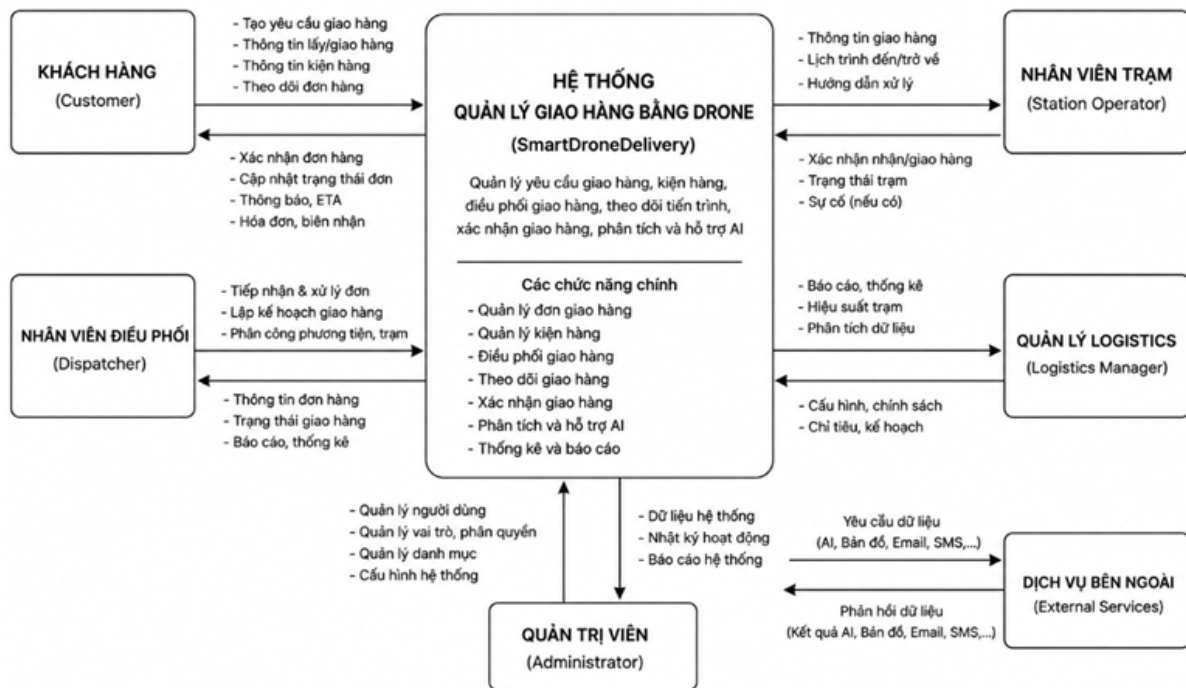
3.1 Tổng quan sản phẩm

3.1.1 Mô tả hệ thống

SmartDroneDelivery là nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI, được xây dựng để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình giao hàng. Hệ thống cho phép quản lý khách hàng, đơn giao hàng, kiện hàng, drone và trạm hạ cánh, đồng thời hỗ trợ điều phối, theo dõi và xác nhận giao hàng.

Hệ thống tích hợp AI để dự đoán thời gian giao hàng (ETA), tóm tắt quá trình giao hàng, hỗ trợ khách hàng và phân tích dữ liệu vận hành. Nền tảng được cung cấp qua Web Application, Mobile Application và RESTful API, giúp các bên liên quan quản lý và theo dõi hoạt động giao hàng hiệu quả.

3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh



Hình 3.1: Sơ đồ ngữ cảnh

3.1.3 Quy trình nghiệp vụ chính

Quy trình bắt đầu khi Khách hàng tạo yêu cầu giao hàng và kết thúc khi đơn hàng được giao thành công hoặc được xác định là giao thất bại.

1. Tạo yêu cầu giao hàng: Khách hàng nhập thông tin người nhận, địa chỉ và kiện hàng, sau đó gửi yêu cầu.
2. Tiếp nhận và duyệt đơn: Nhân viên điều phối kiểm tra thông tin và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.
3. Lập kế hoạch giao hàng: Hệ thống hỗ trợ xác định thời gian giao, drone và trạm hạ cánh phù hợp.
4. Tiếp nhận kiện hàng: Nhân viên trạm kiểm tra và xác nhận kiện hàng.
5. Thực hiện giao hàng: Drone vận chuyển kiện hàng theo kế hoạch.
6. Theo dõi giao hàng: Hệ thống cập nhật trạng thái, tiến độ và ETA để khách hàng và nhân viên theo dõi.
7. Xác nhận kết quả: Người nhận xác nhận đã nhận hàng. Nếu giao thất bại, nhân viên điều phối xử lý giao lại hoặc hủy đơn.

3.2 Phân tích yêu cầu

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1: Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Module	Chức năng
FR-01	Module 1. Quản lý người dùng	Đăng ký tài khoản
FR-02		Đăng nhập và đăng xuất
FR-03		Đặt lại mật khẩu khi quên
FR-04		Quản lý thông tin hồ sơ người dùng
FR-05		Quản lý vai trò người dùng
FR-06		Quản lý quyền truy cập của người dùng
FR-07	Module 2. Quản lý khách hàng & giao hàng	Quản lý thông tin khách hàng
FR-08		Quản lý địa chỉ giao hàng
FR-09		Tạo, xem, cập nhật và hủy đơn hàng giao hàng
FR-10		Theo dõi trạng thái đơn hàng giao hàng
FR-11		Quản lý thông tin kiện hàng
FR-12	Module 3. Quản lý quy trình giao hàng	Xem xét và phê duyệt đơn hàng giao hàng
FR-13		Từ chối đơn hàng giao hàng
FR-14		Lập lịch giao hàng
FR-15		Phân công đơn hàng cho trạm hạ cánh

Mã	Module	Chức năng
FR-16		Theo dõi tiến độ giao hàng
FR-17		Cập nhật trạng thái giao hàng
FR-18		Xử lý các trường hợp giao hàng thất bại
FR-19		Hoàn tất đơn hàng giao hàng
FR-20	Module 4. Quản lý trạm hạ cánh	Quản lý các trạm hạ cánh
FR-21		Quản lý vị trí và trạng thái hoạt động của trạm hạ cánh
FR-22		Theo dõi sức chứa của trạm hạ cánh
FR-23		Xác nhận nhận kiện hàng
FR-24		Xác nhận drone nhận kiện hàng và quay trở về
FR-25		Cập nhật trạng thái kiện hàng tại trạm hạ cánh
FR-26	Module 5. Bảng điều khiển & Dịch vụ AI	Hiển thị bảng điều khiển tổng quan
FR-27		Xem thống kê đơn hàng giao hàng
FR-28		Xem thống kê chi phí vận hành
FR-29		Theo dõi tỷ lệ giao hàng thành công và thất bại
FR-30		Theo dõi hiệu suất hoạt động của các trạm hạ cánh
FR-31		Dự đoán thời gian đến dự kiến (ETA)
FR-32		Cung cấp hỗ trợ thông qua chatbot AI
FR-33		Tạo bản tóm tắt thông tin giao hàng bằng AI
FR-34		Thực hiện phân tích bằng AI và phân tích xu hướng giao hàng

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

- **NFR-01 – Bảo mật & Kiểm soát truy cập:** Hệ thống triển khai Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), xác thực an toàn thông qua JWT, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với dữ liệu nhạy cảm cả khi lưu trữ và khi truyền tải (HTTPS/TLS).
- **NFR-02 – Hiệu năng & Khả năng mở rộng:** Hệ thống đảm bảo hiệu năng cao với thời gian phản hồi API dưới 3 giây đối với các thao tác thông thường, đồng thời duy trì hiệu suất ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- **NFR-03 – Khả năng tương tác & Tích hợp:** Nền tảng hỗ trợ tích hợp với các hệ thống bên thứ ba (ví dụ: dịch vụ bản đồ để cung cấp tọa độ trạm) thông qua RESTful API an

toàn và tuân theo các tiêu chuẩn phổ biến.

- **NFR-04 – Đóng gói & Triển khai:** *Định hướng mục tiêu:* Đóng gói các thành phần bằng Docker để bảo đảm môi trường nhất quán. Phiên bản hiện tại đang chạy bằng Vite/Flask và chưa có Dockerfile hoặc Docker Compose trong repository.
- **NFR-05 – Đa nền tảng & Tính khả dụng:** Ứng dụng được thiết kế với giao diện responsive, đảm bảo trải nghiệm người dùng được tối ưu trên trình duyệt máy tính và thiết bị di động.
- **NFR-06 – Giám sát hệ thống:** Nền tảng tích hợp cơ chế kiểm tra tình trạng hệ thống và các chức năng giám sát hiệu năng cơ bản để theo dõi trạng thái máy chủ và phát hiện các bất thường của hệ thống.
- **NFR-07 – Ghi nhật ký & Sao lưu dữ liệu:** Hệ thống ghi nhận các hoạt động quan trọng của người dùng nhằm phục vụ việc truy xuất và kiểm tra khi cần thiết. Cơ sở dữ liệu được sao lưu định kỳ để hỗ trợ khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
- **NFR-08 – Khả năng bảo trì & Tính module hóa:** Mã nguồn tuân theo kiến trúc phân mềm module hóa, giúp việc bảo trì, gỡ lỗi và cập nhật hệ thống trong tương lai trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

3.3 Yêu cầu người dùng

3.3.1 Các tác nhân – Actor

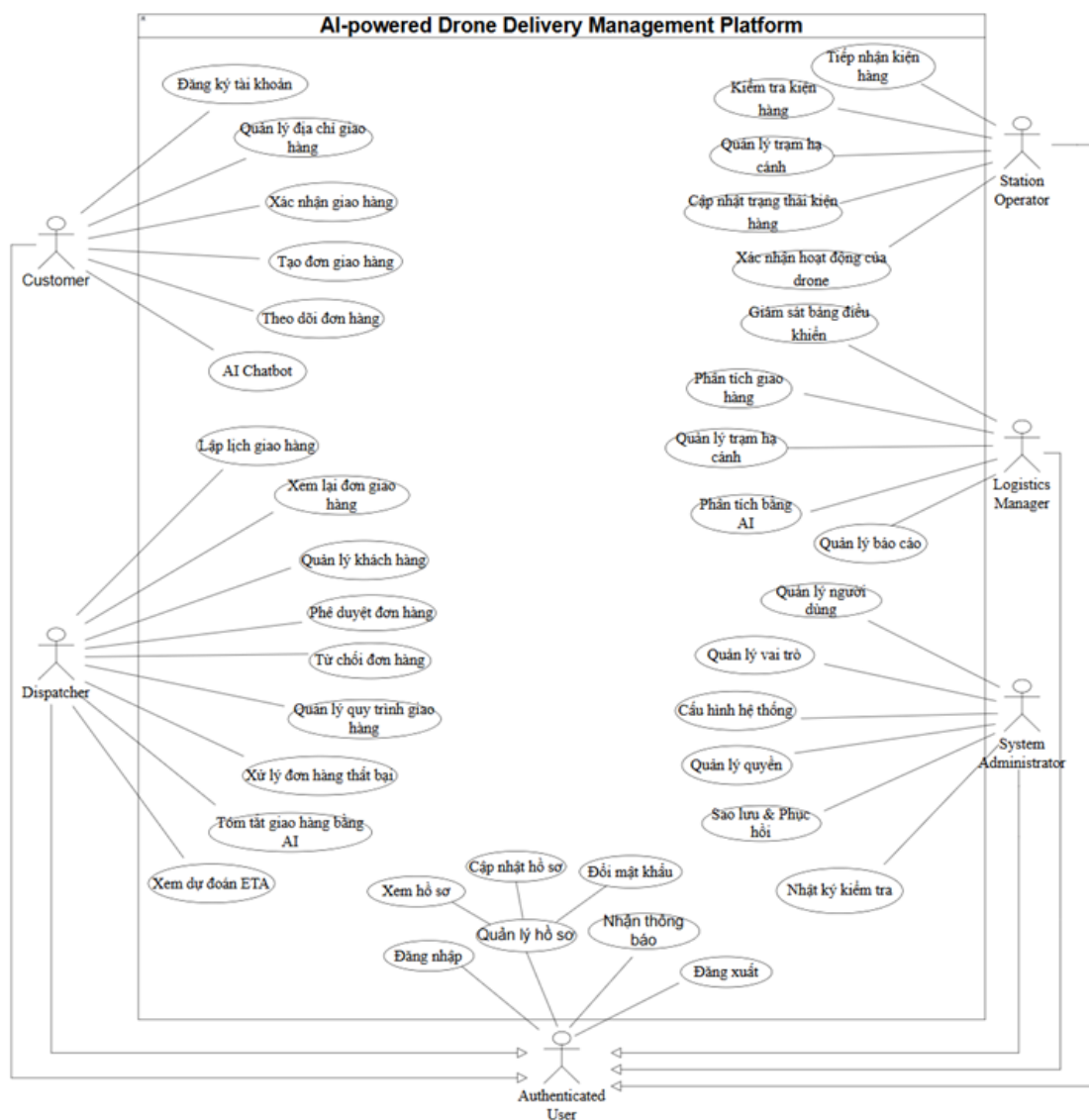
Hệ thống AI Drone Delivery bao gồm năm tác nhân chính, mỗi tác nhân có các vai trò và trách nhiệm cụ thể:

Bảng 3.2: Các tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả
Khách hàng	Tạo yêu cầu giao hàng, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, xác nhận giao hàng và tương tác với Chatbot AI để tra cứu thông tin và dự đoán ETA.
Nhân viên điều phối	Lập lịch chuyến bay, phân công đơn hàng cho drone, giám sát hoạt động điều phối và xử lý các vấn đề giao hàng với sự hỗ trợ của AI.
Nhân viên vận hành trạm	Kiểm tra và xác nhận việc bàn giao kiện hàng tại trạm, cập nhật trạng thái đơn hàng và quản lý sức chứa cũng như trạng thái hoạt động của trạm.
Quản lý Logistics	Giám sát hiệu suất hệ thống thông qua Dashboard và các công cụ phân tích, đồng thời sử dụng các báo cáo do AI tạo ra để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động logistics.

Tác nhân	Mô tả
Quản trị viên hệ thống	Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), quản lý nhật ký hệ thống và sao lưu dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và ổn định của nền tảng.

3.3.2 Use Case Diagram tổng thể



Hình 3.2: Use Case Diagram tổng thể

3.3.3 Bảng tóm tắt mô tả Use Case

Phân loại trạng thái: Bảng này giữ toàn bộ phạm vi nghiệp vụ mục tiêu của hệ thống. Các Use Case chưa có controller hoặc giao diện trong phiên bản hiện tại được xem là *ngoài phạm vi phiên bản hiện tại*, không được hiểu là đã hoàn thành chỉ vì có mô tả trong bảng.

Bảng 3.3: Bảng tóm tắt mô tả Use Case

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC01	Đăng ký tài khoản	Khách hàng	Tạo tài khoản khách hàng mới bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.
UC02	Đăng nhập	Người dùng đã xác thực	Xác thực và đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin đăng nhập đã đăng ký.
UC03	Đăng xuất	Người dùng đã xác thực	Đăng xuất khỏi hệ thống một cách an toàn.
UC04	Quên mật khẩu	Khách hàng	Yêu cầu đặt lại mật khẩu thông qua xác minh email hoặc số điện thoại.
UC05	Xem hồ sơ	Người dùng đã xác thực	Xem thông tin tài khoản cá nhân.
UC06	Cập nhật hồ sơ	Người dùng đã xác thực	Cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại hoặc ảnh đại diện.
UC07	Đổi mật khẩu	Người dùng đã xác thực	Thay đổi mật khẩu tài khoản một cách an toàn.
UC08	Nhận thông báo	Người dùng đã xác thực	Nhận thông báo về trạng thái giao hàng, cảnh báo hệ thống và các cập nhật quan trọng.
UC09	Quản lý địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Quản lý các địa chỉ giao hàng đã lưu.
UC10	Xem địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Xem tất cả các địa chỉ giao hàng đã lưu.
UC11	Thêm địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Thêm một địa chỉ giao hàng mới.
UC12	Cập nhật địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Chỉnh sửa địa chỉ giao hàng hiện có.
UC13	Xóa địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Xóa địa chỉ giao hàng đã lưu.
UC14	Tạo đơn giao hàng	Khách hàng	Tạo một yêu cầu giao hàng bằng drone mới.
UC15	Tính phí giao hàng	Khách hàng	Tính phí giao hàng dự kiến dựa trên khoảng cách, trọng lượng kiện hàng và loại dịch vụ.
UC16	Xác nhận đơn giao hàng	Khách hàng	Kiểm tra và xác nhận yêu cầu giao hàng trước khi gửi.
UC17	Thanh toán trực tuyến	Khách hàng	Thanh toán đơn giao hàng bằng các phương thức thanh toán được hỗ trợ.

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC18	Quản lý đơn hàng cá nhân	Khách hàng	Quản lý các đơn giao hàng của cá nhân trước khi hoàn tất.
UC19	Xem đơn hàng	Khách hàng	Xem các đơn giao hàng hiện tại và lịch sử giao hàng.
UC20	Chỉnh sửa đơn hàng	Khách hàng	Thay đổi thông tin đơn giao hàng trước khi được nhân viên điều phối phê duyệt.
UC21	Hủy đơn hàng	Khách hàng	Hủy đơn giao hàng trước khi quá trình xử lý bắt đầu.
UC22	Theo dõi giao hàng	Khách hàng	Theo dõi trạng thái giao hàng, vị trí drone và thời gian đến dự kiến (ETA) theo thời gian thực.
UC23	Xác nhận giao hàng	Khách hàng	Xác nhận đã nhận kiện hàng thành công.
UC24	Đánh giá giao hàng	Khách hàng	Đánh giá dịch vụ giao hàng sau khi nhận kiện hàng.
UC25	Chatbot AI	Khách hàng	Tương tác với chatbot AI để được hỗ trợ giao hàng, giải đáp câu hỏi thường gặp và các yêu cầu khác.
UC26	Quản lý khách hàng	Nhân viên điều phối	Quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống giao hàng.
UC27	Xem khách hàng	Nhân viên điều phối	Xem thông tin khách hàng và lịch sử giao hàng.
UC28	Tìm kiếm khách hàng	Nhân viên điều phối	Tìm kiếm khách hàng theo tên, số điện thoại hoặc mã tài khoản.
UC29	Cập nhật khách hàng	Nhân viên điều phối	Cập nhật thông tin khách hàng khi cần thiết.
UC30	Xem xét đơn giao hàng	Nhân viên điều phối	Xem xét các đơn giao hàng mới được gửi trước khi xử lý.
UC31	Phê duyệt đơn hàng	Nhân viên điều phối	Phê duyệt yêu cầu giao hàng để lập lịch và thực hiện giao hàng.
UC32	Từ chối đơn hàng	Nhân viên điều phối	Từ chối yêu cầu giao hàng không đáp ứng các yêu cầu.
UC33	Lập lịch giao hàng	Nhân viên điều phối	Lập lịch cho các đơn giao hàng đã được phê duyệt.
UC34	Phân công drone	Nhân viên điều phối	Phân công một drone đang khả dụng cho đơn giao hàng.

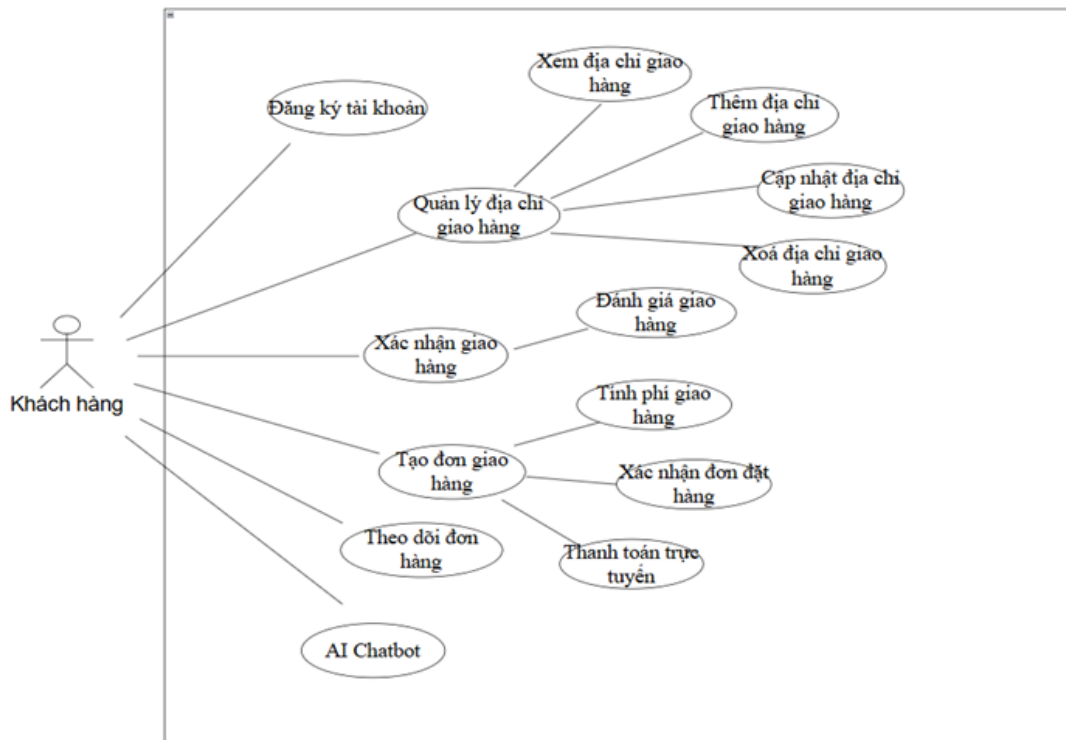
ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC35	Phân công trạm hạ cánh	Nhân viên điều phối	Lựa chọn trạm hạ cánh phù hợp để xử lý kiện hàng.
UC36	Phân công tuyến đường	Nhân viên điều phối	Phân công tuyến đường giao hàng tối ưu cho drone.
UC37	Quản lý quy trình giao hàng	Nhân viên điều phối	Theo dõi và quản lý quy trình giao hàng trong toàn bộ vòng đời giao hàng.
UC38	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Nhân viên điều phối	Cập nhật trạng thái đơn giao hàng trong quá trình xử lý.
UC39	Xử lý giao hàng thất bại	Nhân viên điều phối	Xử lý các trường hợp giao hàng thất bại bằng cách lập lịch lại hoặc hoàn trả kiện hàng.
UC40	Lập lại lịch giao hàng	Nhân viên điều phối	Tạo lịch giao hàng mới cho các đơn giao hàng thất bại.
UC41	Tóm tắt giao hàng bằng AI	Nhân viên điều phối	Xem bản tóm tắt và đề xuất về hoạt động giao hàng do AI tạo ra.
UC42	Xem dự đoán ETA	Nhân viên điều phối	Xem thời gian giao hàng dự kiến do AI dự đoán cho các đơn đang được thực hiện.
UC43	Tiếp nhận kiện hàng	Nhân viên vận hành trạm	Tiếp nhận kiện hàng từ khách hàng hoặc nhân viên logistics tại trạm hạ cánh.
UC44	Kiểm tra kiện hàng	Nhân viên vận hành trạm	Kiểm tra trọng lượng, kích thước, tình trạng và thông tin nhãn của kiện hàng trước khi vận chuyển.
UC45	Quản lý trạm hạ cánh	Nhân viên vận hành trạm	Quản lý trạng thái hoạt động và sức chứa của trạm hạ cánh.
UC46	Xem trạm hạ cánh	Nhân viên vận hành trạm	Xem thông tin và trạng thái hoạt động hiện tại của trạm hạ cánh.
UC47	Cập nhật trạng thái trạm	Nhân viên vận hành trạm	Cập nhật trạng thái trạm hạ cánh (Sẵn sàng, Đang hoạt động, Bảo trì, v.v.).
UC48	Cập nhật sức chứa trạm	Nhân viên vận hành trạm	Cập nhật sức chứa còn khả dụng của trạm hạ cánh.
UC49	Cập nhật trạng thái kiện hàng	Nhân viên vận hành trạm	Cập nhật trạng thái kiện hàng trong quá trình tiếp nhận và giao hàng.
UC50	Xác nhận hoạt động của drone	Nhân viên vận hành trạm	Xác nhận việc xếp kiện hàng và trạng thái sẵn sàng của drone trước khi cất cánh.

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC51	Giám sát bảng điều khiển	Quản lý Logistics	Theo dõi tổng quan hoạt động giao hàng thông qua bảng điều khiển.
UC52	Xem bảng điều khiển	Quản lý Logistics	Xem các chỉ số hoạt động chính và trạng thái hệ thống.
UC53	Theo dõi KPI	Quản lý Logistics	Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính như tỷ lệ giao hàng thành công và thời gian giao hàng trung bình.
UC54	Phân tích giao hàng	Quản lý Logistics	Phân tích hiệu suất giao hàng và các số liệu hoạt động.
UC55	Phân tích doanh thu	Quản lý Logistics	Phân tích doanh thu giao hàng và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
UC56	Thống kê giao hàng	Quản lý Logistics	Xem các báo cáo thống kê về hoạt động giao hàng và vận hành.
UC57	Phân tích bằng AI	Quản lý Logistics	Xem các thông tin chuyên sâu và kết quả phân tích dự đoán do AI tạo ra.
UC58	Dự đoán nhu cầu	Quản lý Logistics	Xem dự đoán nhu cầu giao hàng trong tương lai do AI cung cấp.
UC59	Phân tích xu hướng giao hàng	Quản lý Logistics	Phân tích xu hướng giao hàng theo thời gian.
UC60	Quản lý trạm hạ cánh	Quản lý Logistics	Theo dõi và quản lý các trạm hạ cánh trong toàn hệ thống.
UC61	Theo dõi sức chứa trạm hạ cánh	Quản lý Logistics	Theo dõi sức chứa hoạt động của tất cả các trạm hạ cánh.
UC62	Quản lý báo cáo	Quản lý Logistics	Quản lý các báo cáo hoạt động của hệ thống logistics.
UC63	Tạo báo cáo	Quản lý Logistics	Tạo các báo cáo về hoạt động, phân tích và hiệu suất.
UC64	Xuất báo cáo	Quản lý Logistics	Xuất báo cáo dưới dạng PDF, Excel hoặc CSV.
UC65	Quản lý người dùng	Quản trị viên hệ thống	Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.
UC66	Xem người dùng	Quản trị viên hệ thống	Xem thông tin tài khoản người dùng.
UC67	Thêm người dùng	Quản trị viên hệ thống	Tạo tài khoản người dùng mới.
UC68	Cập nhật người dùng	Quản trị viên hệ thống	Cập nhật thông tin người dùng hiện có.

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC69	Xóa người dùng	Quản trị viên hệ thống	Xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng.
UC70	Quản lý vai trò	Quản trị viên hệ thống	Quản lý các vai trò trong hệ thống.
UC71	Tạo vai trò	Quản trị viên hệ thống	Tạo một vai trò mới.
UC72	Cập nhật vai trò	Quản trị viên hệ thống	Chỉnh sửa vai trò hiện có.
UC73	Xóa vai trò	Quản trị viên hệ thống	Xóa vai trò hiện có.
UC74	Phân công vai trò	Quản trị viên hệ thống	Gán vai trò cho người dùng.
UC75	Quản lý quyền	Quản trị viên hệ thống	Quản lý quyền truy cập cho các vai trò trong hệ thống.
UC76	Xem quyền	Quản trị viên hệ thống	Xem các thiết lập quyền.
UC77	Phân quyền	Quản trị viên hệ thống	Gán quyền cho các vai trò.
UC78	Cập nhật quyền	Quản trị viên hệ thống	Chỉnh sửa các thiết lập quyền.
UC79	Cấu hình hệ thống	Quản trị viên hệ thống	Cấu hình các thiết lập hệ thống, API, thông báo và dịch vụ AI.
UC80	Nhật ký kiểm tra	Quản trị viên hệ thống	Xem và giám sát nhật ký hệ thống và hoạt động của người dùng.
UC81	Xem nhật ký kiểm tra	Quản trị viên hệ thống	Xem chi tiết các bản ghi nhật ký kiểm tra.
UC82	Sao lưu & khôi phục	Quản trị viên hệ thống	Quản lý việc sao lưu hệ thống và khôi phục dữ liệu.
UC83	Sao lưu dữ liệu	Quản trị viên hệ thống	Thực hiện sao lưu dữ liệu hệ thống.
UC84	Khôi phục dữ liệu	Quản trị viên hệ thống	Khôi phục dữ liệu hệ thống từ tệp sao lưu.

3.3.4 Use Case Diagram chi tiết

- Use case Diagram của Khách hàng



Hình 3.3: Use Case Diagram khách hàng

Bảng 3.4: Mô tả Use Case Đăng ký tài khoản

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC01
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới bằng email hoặc số điện thoại.
Tiền điều kiện	Khách hàng chưa có tài khoản trong hệ thống.
Luồng chính	• Khách hàng chọn Đăng ký. • Nhập email/số điện thoại và thông tin tài khoản. • Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. • Hệ thống xác minh thông tin đăng ký. • Hệ thống tạo tài khoản mới. • Thông báo đăng ký thành công.

Luồng rẽ nhánh	• 3a: Thông tin không hợp lệ → hệ thống thông báo lỗi. • 3b: Email/số điện thoại đã tồn tại → yêu cầu sử dụng thông tin khác. • 4a: Xác minh thất bại → thông báo lỗi.
-----------------------	--

Bảng 3.5: Mô tả Use Case Đăng nhập

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC02
Tên Use Case	Đăng nhập
Actor chính	Người dùng đã xác thực
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin đã đăng ký.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã được đăng ký và đang hoạt động.
Luồng chính	• 1. Người dùng nhập email/số điện thoại và mật khẩu. • 2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. • 3. Hệ thống xác thực tài khoản. • 4. Hệ thống tạo phiên đăng nhập/JWT. • 5. Chuyển người dùng đến giao diện phù hợp.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Sai thông tin đăng nhập → thông báo lỗi. • 3a. Tài khoản bị khóa → từ chối đăng nhập.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được cấp quyền truy cập tương ứng.

Bảng 3.6: Mô tả Use Case Đăng xuất

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC03
Tên Use Case	Đăng xuất
Actor chính	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại và rời khỏi hệ thống một cách an toàn.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và đang sở hữu access token hợp lệ.

Luồng chính	1. Người dùng chọn chức năng Đăng xuất. 2. Client gửi yêu cầu POST đến endpoint <code>/api/auth/logout</code> kèm JWT. 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của token. 4. Hệ thống xác nhận đăng xuất thành công. 5. Client xóa access token, thông tin phiên và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
Luồng rẽ nhánh	2a. Không có JWT → yêu cầu bị từ chối và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập. 3a. JWT hết hạn hoặc không hợp lệ → client xóa phiên cục bộ và yêu cầu đăng nhập lại. 4a. API không phản hồi → client vẫn xóa thông tin phiên cục bộ và hiển thị thông báo phù hợp.
Hậu điều kiện	Thông tin phiên đăng nhập và access token được xóa khỏi client; người dùng không thể truy cập các chức năng yêu cầu xác thực cho đến khi đăng nhập lại.

Bảng 3.7: Mô tả Use Case Tạo đơn giao hàng

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC14
Tên Use Case	Tạo đơn giao hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tạo yêu cầu giao hàng bằng Drone.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có thông tin địa chỉ giao/nhận hợp lệ.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn Tạo đơn giao hàng. 2. Nhập/chọn địa chỉ nhận và giao hàng. 3. Nhập thông tin kiện hàng. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin. 5. Hệ thống tính phí giao hàng. 6. Khách hàng kiểm tra thông tin đơn. 7. Khách hàng xác nhận đơn. 8. Hệ thống tạo đơn với trạng thái PENDING.

Luồng rẽ nhánh	• 4a. Thông tin không hợp lệ → thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa. • 5a. Không thể tính phí → thông báo lỗi. • 8a. Tạo đơn thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn giao hàng được tạo và chờ nhân viên điều phối xử lý.

Bảng 3.8: Mô tả Use Case Xác nhận đơn giao hàng

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC16
Tên Use Case	Xác nhận đơn giao hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi gửi yêu cầu giao hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã nhập đầy đủ thông tin đơn hàng.
Luồng chính	• 1. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng. • 2. Khách hàng kiểm tra địa chỉ, kiện hàng và phí giao hàng. • 3. Khách hàng chọn Xác nhận. • 4. Hệ thống kiểm tra lại dữ liệu. • 5. Hệ thống ghi nhận yêu cầu giao hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Thông tin chưa chính xác → khách hàng chỉnh sửa đơn. • 4a. Dữ liệu không hợp lệ → hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.
Hậu điều kiện	Yêu cầu giao hàng được xác nhận và chuyển sang trạng thái chờ xử lý.

Bảng 3.9: Mô tả Use Case Xem đơn hàng

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC19
Tên Use Case	Xem đơn hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem các đơn giao hàng hiện tại và lịch sử giao hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.

Luồng chính	• 1. Khách hàng chọn Đơn hàng. • 2. Hệ thống lấy danh sách đơn hàng của khách hàng. • 3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng. • 4. Khách hàng chọn một đơn để xem chi tiết.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không có đơn hàng → hệ thống thông báo chưa có đơn hàng.
Hậu điều kiện	Thông tin đơn hàng được hiển thị.

Bảng 3.10: Mô tả Use Case Chinh sửa đơn hàng

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC20
Tên Use Case	Chỉnh sửa đơn hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thay đổi thông tin đơn hàng trước khi được phê duyệt.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và đơn hàng chưa được phê duyệt.
Luồng chính	• 1. Khách hàng chọn đơn hàng cần chỉnh sửa. • 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn. • 3. Khách hàng thay đổi thông tin. • 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu mới. • 5. Hệ thống cập nhật đơn hàng. • 6. Thông báo cập nhật thành công.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Đơn đã được phê duyệt → không cho phép chỉnh sửa. • 4a. Dữ liệu không hợp lệ → yêu cầu chỉnh sửa lại.
Hậu điều kiện	Thông tin đơn hàng được cập nhật.

Bảng 3.11: Mô tả Use Case Theo dõi giao hàng

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC22
Tên Use Case	Theo dõi giao hàng
Actor chính	Khách hàng

Mô tả	Cho phép khách hàng theo dõi trạng thái, vị trí Drone và ETA của đơn hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có đơn hàng đang được giao.
Luồng chính	• 1. Khách hàng chọn đơn hàng cần theo dõi. • 2. Hệ thống lấy trạng thái hiện tại của đơn. • 3. Hệ thống lấy vị trí Drone. • 4. Hệ thống lấy ETA dự kiến. • 5. Hệ thống hiển thị thông tin theo dõi. • 6. Hệ thống cập nhật thông tin khi trạng thái thay đổi.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không nhận được dữ liệu Drone → hiển thị trạng thái gần nhất. • 4a. Không có ETA → thông báo ETA chưa khả dụng.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhận được thông tin cập nhật về quá trình giao hàng.

Bảng 3.12: Mô tả Use Case Xác nhận giao hàng

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC23
Tên Use Case	Xác nhận giao hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xác nhận đã nhận kiện hàng thành công.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã đến điểm giao và kiện hàng đã được giao đến khách hàng.
Luồng chính	• 1. Khách hàng nhận kiện hàng. • 2. Khách hàng mở thông tin đơn hàng. • 3. Chọn Xác nhận giao hàng. • 4. Hệ thống ghi nhận xác nhận. • 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành DELIVERED. • 6. Hệ thống gửi thông báo hoàn tất.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Khách hàng không xác nhận → đơn hàng tiếp tục chờ xác nhận. • 4a. Xác nhận thất bại → hệ thống thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được xác nhận hoàn tất.

Bảng 3.13: Mô tả Use Case Đánh giá giao hàng

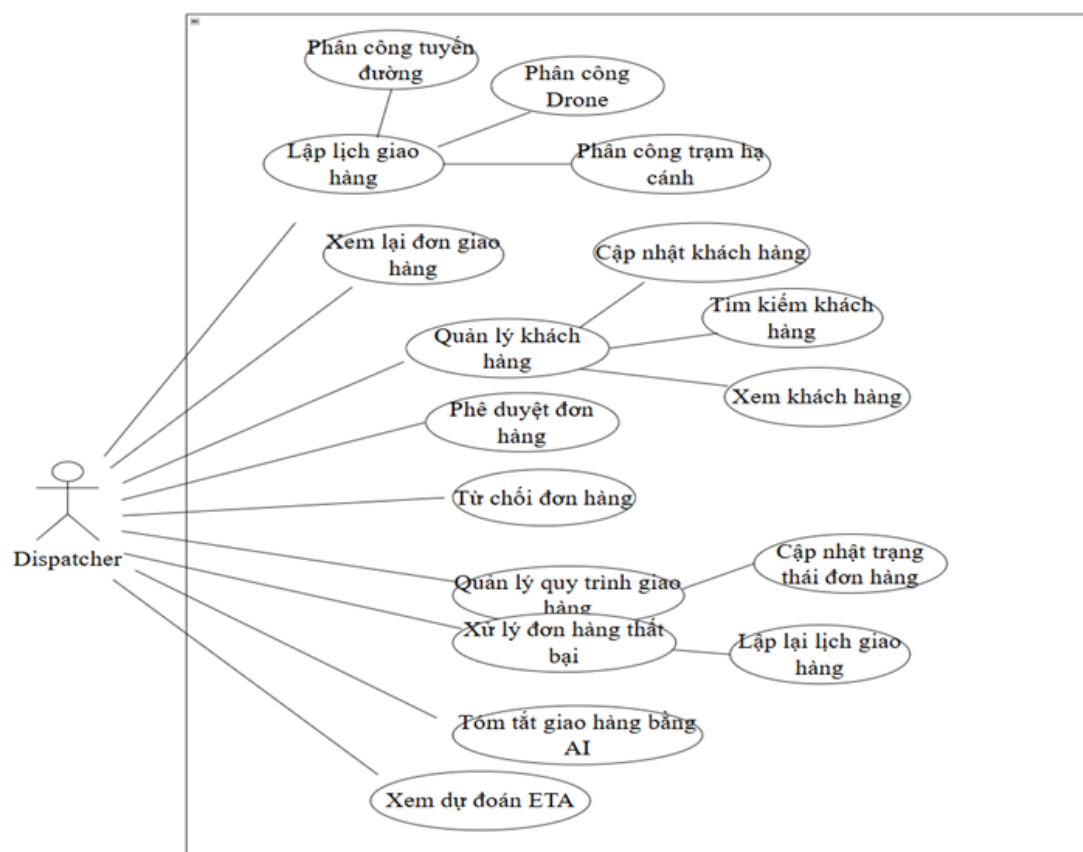
Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC24
Tên Use Case	Đánh giá giao hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi giao hàng hoàn tất.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã ở trạng thái DELIVERED.
Luồng chính	1. Khách hàng mở đơn hàng đã hoàn tất. 2. Chọn chức năng đánh giá. 3. Chọn mức đánh giá và nhập nhận xét. 4. Gửi đánh giá. 5. Hệ thống lưu đánh giá.
Luồng rẽ nhánh	3a. Nội dung đánh giá không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. 5a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu vào hệ thống.

Bảng 3.14: Mô tả Use Case Chatbot AI

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC25
Tên Use Case	Chatbot AI
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tương tác với Chatbot AI để được hỗ trợ về dịch vụ và đơn giao hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có quyền sử dụng Chatbot.
Luồng chính	1. Khách hàng mở Chatbot. 2. Nhập câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ. 3. Hệ thống gửi yêu cầu đến dịch vụ AI. 4. AI phân tích nội dung. 5. AI tạo câu trả lời. 6. Hệ thống hiển thị câu trả lời cho khách hàng.

Luồng rẽ nhánh	• 3a. Dịch vụ AI không khả dụng → thông báo tạm thời không thể xử lý. • 4a. AI không hiểu yêu cầu → yêu cầu khách hàng diễn đạt lại.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhận được phản hồi từ Chatbot AI.

• Use case Diagram của Nhân viên điều phối



Hình 3.4: Use Case Diagram của Nhân viên điều phối

Bảng mô tả các use case chính của Nhân viên điều phối

Bảng 3.15: Mô tả Use Case của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC26
Tên Use Case	Quản lý khách hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối

Mô tả	Cho phép nhân viên điều phối quản lý thông tin khách hàng phục vụ hoạt động giao hàng.
Tiền điều kiện	Nhân viên điều phối đã đăng nhập và có quyền quản lý khách hàng.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn chức năng quản lý khách hàng. • 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng. • 3. Nhân viên tìm kiếm hoặc chọn khách hàng. • 4. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng. • 5. Nhân viên thực hiện thao tác quản lý cần thiết. • 6. Hệ thống lưu thay đổi.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Không tìm thấy khách hàng → hệ thống thông báo không có kết quả. • 6a. Dữ liệu không hợp lệ → hệ thống yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Thông tin khách hàng được cập nhật hoặc hiển thị thành công.

Bảng 3.16: Mô tả Use Case UC31 của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC31
Tên Use Case	Phê duyệt đơn hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên điều phối phê duyệt yêu cầu giao hàng đủ điều kiện.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang ở trạng thái chờ xử lý và thông tin hợp lệ.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng cần phê duyệt. • 2. Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng. • 3. Nhân viên chọn Phê duyệt. • 4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành APPROVED. • 5. Hệ thống thông báo kết quả. • 6. Đơn hàng được chuyển sang bước lập lịch giao hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Đơn hàng không hợp lệ → không cho phép phê duyệt. • 4a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được phê duyệt và sẵn sàng lập lịch.

Bảng 3.17: Mô tả Use Case UC32 của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC32
Tên Use Case	Từ chối đơn hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên điều phối từ chối các yêu cầu giao hàng không đáp ứng điều kiện.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang chờ xử lý.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng. • 2. Kiểm tra thông tin và điều kiện giao hàng. • 3. Chọn Từ chối. • 4. Nhập lý do từ chối. • 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng. • 6. Hệ thống gửi thông báo cho khách hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Không nhập lý do → yêu cầu bổ sung lý do. • 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng bị từ chối và khách hàng nhận được thông báo.

Bảng 3.18: Mô tả Use Case UC33 của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC33
Tên Use Case	Lập lịch giao hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên điều phối tạo lịch giao hàng cho các đơn đã được phê duyệt.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được phê duyệt.

Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng đã phê duyệt. • 2. Chọn thời gian giao hàng. • 3. Hệ thống kiểm tra Drone và trạm khả dụng. • 4. Nhân viên xác nhận lịch giao hàng. • 5. Hệ thống lưu lịch giao hàng. • 6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Không có Drone hoặc trạm phù hợp → thông báo và yêu cầu chọn thời gian khác. • 5a. Lưu lịch thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng có lịch giao hàng và sẵn sàng được phân công.

Bảng 3.19: Mô tả Use Case UC34 của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC34
Tên Use Case	Phân công Drone
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên điều phối lựa chọn Drone phù hợp để thực hiện đơn giao hàng.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được phê duyệt và có lịch giao hàng.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng cần phân công. • 2. Hệ thống tìm các Drone khả dụng. • 3. Hệ thống kiểm tra tải trọng và trạng thái Drone. • 4. Hiển thị danh sách Drone phù hợp. • 5. Nhân viên chọn Drone. • 6. Hệ thống lưu thông tin phân công. • 7. Cập nhật trạng thái Drone và đơn hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không có Drone khả dụng → thông báo chưa thể phân công. • 3a. Drone không đáp ứng tải trọng → loại khỏi danh sách. • 6a. Phân công thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Drone được phân công cho đơn giao hàng.

Bảng 3.20: Mô tả Use Case UC35 của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC35
Tên Use Case	Phân công trạm hạ cánh
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Lựa chọn trạm hạ cánh phù hợp cho quá trình tiếp nhận và giao nhận kiện hàng.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được phê duyệt.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng. • 2. Hệ thống tìm các trạm phù hợp. • 3. Kiểm tra vị trí và sức chứa trạm. • 4. Nhân viên chọn trạm xuất phát và trạm đến. • 5. Hệ thống lưu thông tin trạm.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không có trạm phù hợp → thông báo lỗi. • 3a. Trạm hết sức chứa → loại trạm khỏi danh sách.
Hậu điều kiện	Trạm xuất phát và trạm đến được xác định cho đơn hàng.

Bảng 3.21: Mô tả Use Case UC36 của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC36
Tên Use Case	Phân công tuyến đường
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Xác định tuyến đường phù hợp để Drone thực hiện giao hàng.
Tiền điều kiện	Drone và các trạm đã được xác định.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn giao hàng. • 2. Hệ thống lấy vị trí điểm đi và điểm đến. • 3. Hệ thống xác định tuyến đường phù hợp. • 4. Nhân viên kiểm tra tuyến đường. • 5. Xác nhận tuyến đường. • 6. Hệ thống lưu tuyến đường giao hàng.

Luồng rẽ nhánh	• 3a. Không xác định được tuyến đường → thông báo lỗi. • 4a. Tuyến đường không phù hợp → chọn tuyến khác.
Hậu điều kiện	Tuyến đường giao hàng được lưu cho chuyển giao.

Bảng 3.22: Mô tả Use Case UC37 của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC37
Tên Use Case	Quản lý quy trình giao hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Theo dõi và quản lý đơn hàng trong toàn bộ vòng đời giao hàng.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và có quyền điều phối.
Luồng chính	• 1. Nhân viên mở danh sách chuyển giao. • 2. Hệ thống hiển thị trạng thái các đơn hàng. • 3. Nhân viên theo dõi tiến trình giao hàng. • 4. Xử lý các vấn đề phát sinh nếu có. • 5. Hệ thống cập nhật trạng thái tương ứng.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Giao hàng thất bại → chuyển sang UC39 – Xử lý giao hàng thất bại.
Hậu điều kiện	Trạng thái và tiến trình giao hàng được cập nhật.

Bảng 3.23: Mô tả Use Case UC38 của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC38
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái đơn hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái đơn hàng trong quá trình xử lý.
Tiền điều kiện	Đơn hàng tồn tại và nhân viên có quyền cập nhật.

Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng. • 2. Chọn trạng thái mới. • 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp lệ. • 4. Lưu trạng thái mới. • 5. Gửi thông báo đến các bên liên quan.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Trạng thái không hợp lệ → từ chối cập nhật. • 4a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật.

Bảng 3.24: Mô tả Use Case UC39 của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC39
Tên Use Case	Xử lý giao hàng thất bại
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép xử lý các trường hợp giao hàng thất bại và quyết định phương án tiếp theo.
Tiền điều kiện	Chuyến giao hàng được ghi nhận ở trạng thái thất bại.
Luồng chính	• 1. Hệ thống ghi nhận giao hàng thất bại. • 2. Nhân viên xem thông tin và nguyên nhân thất bại. • 3. Đánh giá tình trạng đơn hàng. • 4. Chọn phương án lập lại lịch giao hoặc hoàn trả/hủy đơn. • 5. Hệ thống cập nhật thông tin xử lý. • 6. Gửi thông báo cho khách hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Chọn giao lại → chuyển sang UC40 – Lập lại lịch giao hàng. • 4b. Không thể giao lại → thực hiện hoàn trả/hủy đơn. • 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được lập lịch giao lại hoặc chuyển sang trạng thái xử lý cuối cùng.

Bảng 3.25: Mô tả Use Case UC40 của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC40
Tên Use Case	Lập lại lịch giao hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Tạo lịch giao hàng mới cho đơn hàng bị giao thất bại.
Tiền điều kiện	Đơn hàng được xác định là có thể giao lại.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng thất bại. • 2. Chọn thời gian giao lại. • 3. Hệ thống kiểm tra Drone và trạm khả dụng. • 4. Chọn Drone và trạm phù hợp. • 5. Nhân viên xác nhận lịch mới. • 6. Hệ thống lưu lịch giao lại. • 7. Gửi thông báo cho khách hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Không có tài nguyên phù hợp → yêu cầu chọn thời gian khác. • 6a. Lập lịch thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng có lịch giao mới và sẵn sàng thực hiện lại.

Bảng 3.26: Mô tả Use Case UC41 của Nhân viên điều phối

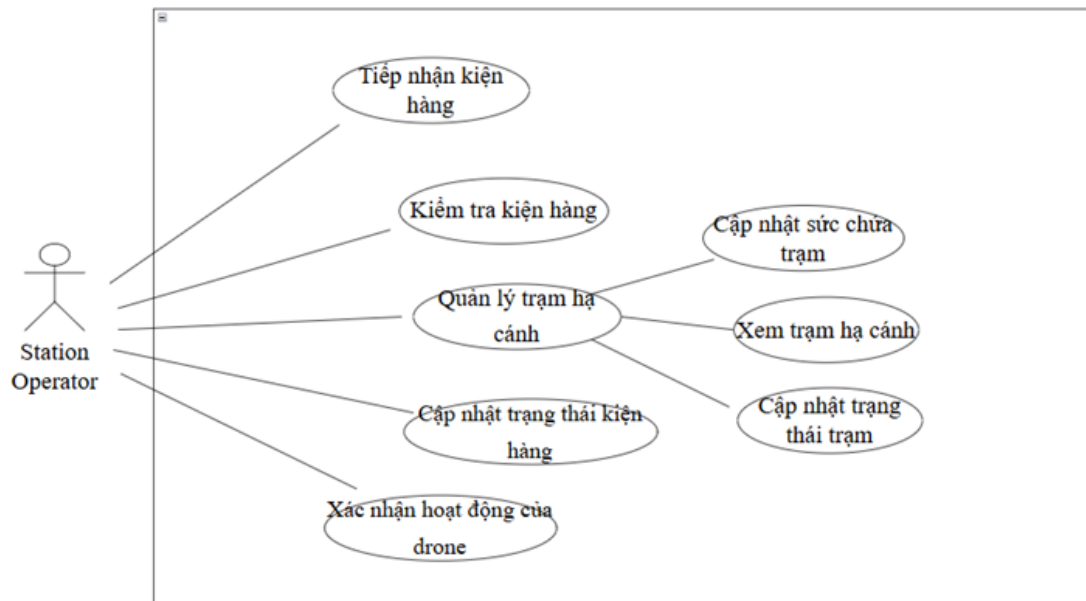
Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC41
Tên Use Case	Tóm tắt giao hàng bằng AI
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên xem bản tóm tắt và đề xuất về hoạt động giao hàng do AI tạo ra.
Tiền điều kiện	Có dữ liệu giao hàng trong hệ thống.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn chức năng tóm tắt AI. • 2. Hệ thống lấy dữ liệu giao hàng. • 3. Gửi dữ liệu đến dịch vụ AI. • 4. AI phân tích dữ liệu. • 5. AI tạo bản tóm tắt. • 6. Hệ thống hiển thị kết quả.

Luồng rẽ nhánh	• 3a. Dịch vụ AI không khả dụng → thông báo lỗi. • 4a. Không đủ dữ liệu → không thể tạo tóm tắt.
Hậu điều kiện	Bản tóm tắt giao hàng được hiển thị.

Bảng 3.27: Mô tả Use Case UC42 của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC42
Tên Use Case	Xem dự đoán ETA
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên xem thời gian đến dự kiến của Drone do hệ thống AI dự đoán.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang được thực hiện và có dữ liệu vị trí Drone.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng đang giao. • 2. Hệ thống lấy vị trí Drone và thông tin chuyển giao. • 3. Gửi dữ liệu đến dịch vụ AI. • 4. AI tính toán ETA. • 5. Hệ thống nhận kết quả. • 6. Hiển thị ETA cho nhân viên.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không có dữ liệu vị trí → thông báo chưa thể dự đoán ETA. • 4a. AI không trả kết quả → sử dụng ETA gần nhất hoặc thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	ETA dự kiến của chuyến giao được hiển thị và có thể được cập nhật vào đơn hàng.

• **Use case Diagram của Nhân viên vận hành trạm**



Hình 3.5: Use Case Diagram của Nhân viên vận hành trạm

Bảng mô tả các use case chính của Nhân viên vận hành trạm

Bảng 3.28: Mô tả Use Case của Nhân viên vận hành trạm

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC43
Tên Use Case	Tiếp nhận kiện hàng
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên tiếp nhận kiện hàng tại trạm hạ cánh để chuẩn bị cho quá trình giao hàng.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và trạm đang hoạt động.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng tiếp nhận kiện hàng. 2. Quét hoặc nhập mã kiện hàng. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin kiện hàng. 4. Nhân viên tiếp nhận kiện hàng. 5. Hệ thống ghi nhận kiện hàng tại trạm. 6. Cập nhật trạng thái kiện hàng.
Luồng rẽ nhánh	3a. Không tìm thấy kiện hàng → thông báo lỗi. 3b. Kiện hàng không thuộc lịch giao → từ chối tiếp nhận. 5a. Lưu thông tin thất bại → thông báo lỗi.

Hậu điều kiện	Kiện hàng được ghi nhận đã tiếp nhận tại trạm.
----------------------	--

Bảng 3.29: Mô tả Use Case UC44 của Nhân viên vận hành trạm

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC44
Tên Use Case	Kiểm tra kiện hàng
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Kiểm tra trọng lượng, kích thước, tình trạng và thông tin của kiện hàng trước khi vận chuyển.
Tiền điều kiện	Kiện hàng đã được tiếp nhận tại trạm.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn kiện hàng cần kiểm tra. • 2. Kiểm tra mã kiện hàng. • 3. Kiểm tra trọng lượng và kích thước. • 4. Kiểm tra tình trạng kiện hàng. • 5. Đối chiếu với thông tin đơn hàng. • 6. Hệ thống ghi nhận kết quả kiểm tra.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Trọng lượng vượt giới hạn → đánh dấu không hợp lệ. • 4a. Kiện hàng bị hư hỏng → ghi nhận sự cố. • 5a. Thông tin không khớp → yêu cầu kiểm tra lại.
Hậu điều kiện	Kết quả kiểm tra kiện hàng được lưu vào hệ thống.

Bảng 3.30: Mô tả Use Case UC45 của Nhân viên vận hành trạm

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC45
Tên Use Case	Quản lý trạm hạ cánh
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên theo dõi và quản lý trạng thái hoạt động, sức chứa và tình trạng của trạm.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và được phân quyền quản lý trạm.

Luồng chính	• 1. Nhân viên mở thông tin trạm. • 2. Hệ thống hiển thị trạng thái và sức chứa. • 3. Nhân viên kiểm tra tình trạng trạm. • 4. Thực hiện cập nhật khi cần thiết. • 5. Hệ thống lưu thông tin thay đổi.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Không có quyền cập nhật → hệ thống từ chối thao tác. • 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin trạm được cập nhật chính xác.

Bảng 3.31: Mô tả Use Case UC46 của Nhân viên vận hành trạm

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC46
Tên Use Case	Xem trạm hạ cánh
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên xem thông tin và trạng thái hiện tại của trạm hạ cánh.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn chức năng xem trạm. • 2. Hệ thống truy vấn thông tin trạm. • 3. Hệ thống hiển thị trạng thái hoạt động, sức chứa và thông tin liên quan.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không thể lấy dữ liệu → hệ thống thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin trạm được hiển thị.

Bảng 3.32: Mô tả Use Case UC47 của Nhân viên vận hành trạm

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC47
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái trạm
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái hoạt động của trạm.

Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và có quyền cập nhật trạm.
Luồng chính	• 1. Nhân viên mở thông tin trạm. • 2. Chọn trạng thái mới. • 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp lệ. • 4. Nhân viên xác nhận cập nhật. • 5. Hệ thống lưu trạng thái mới.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Trạng thái không hợp lệ → yêu cầu chọn lại. • 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Trạng thái trạm được cập nhật.

Bảng 3.33: Mô tả Use Case UC48 của Nhân viên vận hành trạm

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC48
Tên Use Case	Cập nhật sức chứa trạm
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật số lượng kiện hàng hoặc vị trí còn khả dụng tại trạm.
Tiền điều kiện	Trạm đang hoạt động và nhân viên có quyền cập nhật.
Luồng chính	• 1. Nhân viên mở thông tin sức chứa. • 2. Nhập hoặc cập nhật số lượng hiện tại. • 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. • 4. Lưu thông tin sức chứa mới. • 5. Hiển thị kết quả cập nhật.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Số liệu không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. • 4a. Sức chứa vượt giới hạn → từ chối cập nhật.
Hậu điều kiện	Sức chứa khả dụng của trạm được cập nhật.

Bảng 3.34: Mô tả Use Case UC49 của Nhân viên vận hành trạm

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC49

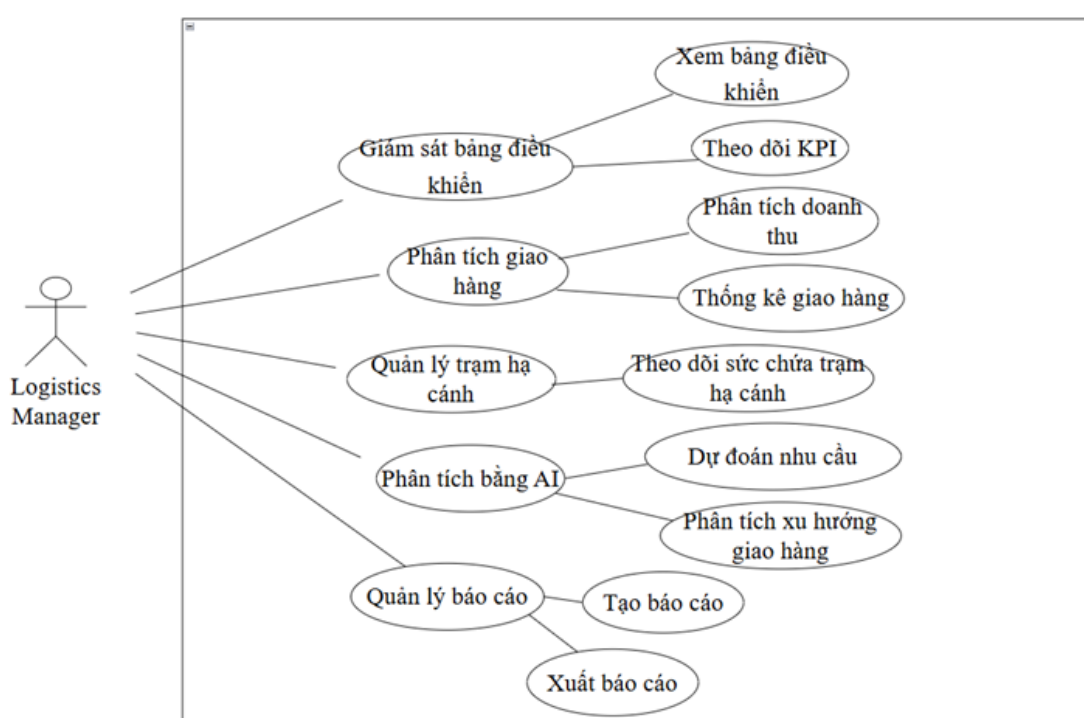
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái kiện hàng
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái kiện hàng trong quá trình tiếp nhận và giao nhận tại trạm.
Tiền điều kiện	Kiến hàng đã được ghi nhận trong hệ thống.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn kiện hàng. 2. Kiểm tra trạng thái hiện tại. 3. Chọn trạng thái mới. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái. 5. Lưu trạng thái mới. 6. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
Luồng rẽ nhánh	4a. Trạng thái không phù hợp với quy trình → từ chối cập nhật. 5a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Trạng thái kiện hàng được cập nhật và sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Bảng 3.35: Mô tả Use Case UC50 của Nhân viên vận hành trạm

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC50
Tên Use Case	Xác nhận hoạt động của Drone
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên kiểm tra và xác nhận Drone đã được chuẩn bị, xếp kiện hàng và sẵn sàng cất cánh.
Tiền điều kiện	Drone đã được phân công và kiện hàng đã được tiếp nhận, kiểm tra.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn Drone được phân công. 2. Kiểm tra tình trạng Drone. 3. Kiểm tra pin và khả năng tải. 4. Kiểm tra kiện hàng đã được xếp đúng vị trí. 5. Nhân viên xác nhận Drone sẵn sàng. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái Drone thành IN_FLIGHT/READY theo quy trình. 7. Hệ thống ghi nhận thời điểm xác nhận.

Luồng rẽ nhánh	• 2a. Drone gặp lỗi → không cho phép xuất phát. • 3a. Pin không đủ → yêu cầu sạc Drone. • 4a. KIỆN hàng không đạt yêu cầu → yêu cầu kiểm tra lại. • 5a. Nhân viên không xác nhận → giữ nguyên trạng thái.
Hậu điều kiện	Drone được xác nhận sẵn sàng cho chuyển giao hàng hoặc được chuyển sang trạng thái xử lý sự cố.

• Use case Diagram của Quản lý logistic



Hình 3.6: Use Case Diagram của Quản lý logistic

Bảng mô tả các use case chính của Quản lý logistic

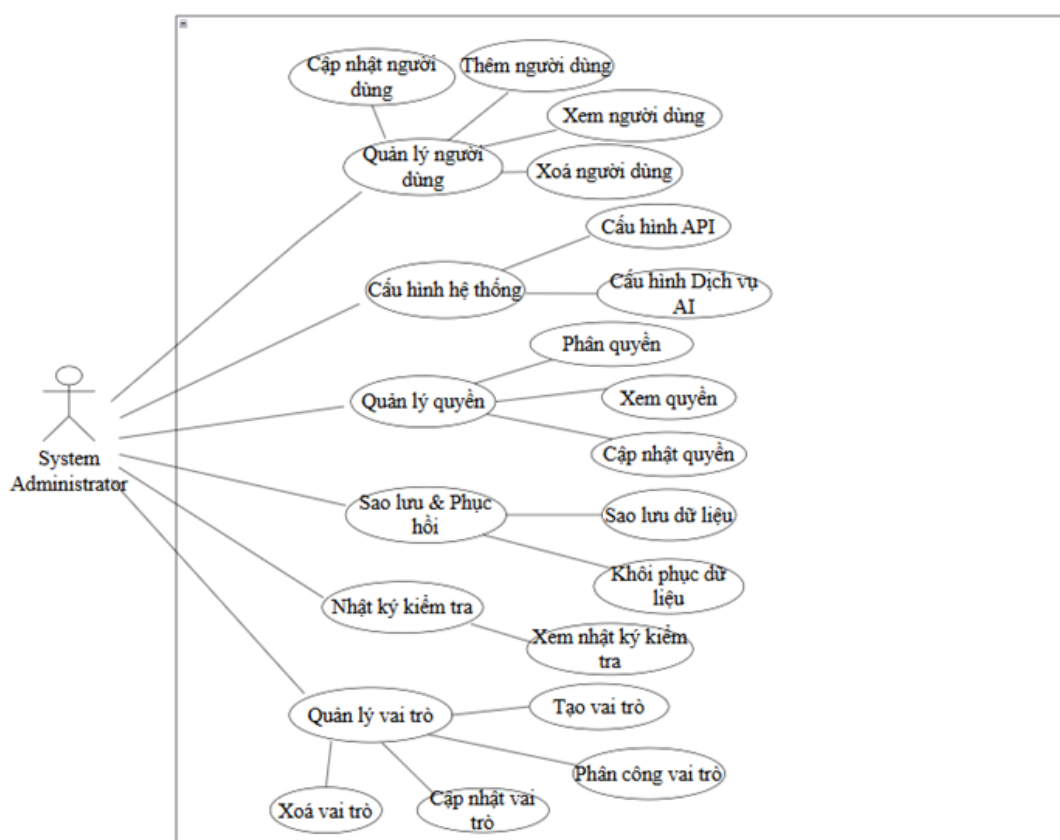
Ghi chú phiên bản: Các UC51–UC64 dưới đây thuộc phạm vi nghiệp vụ mục tiêu của Quản lý Logistics. Trong phiên bản hiện tại, Backend mới cung cấp các API analytics; giao diện Dashboard Logistics, báo cáo và các thao tác quản lý trạm chưa được triển khai đầy đủ.

Bảng 3.36: Trạng thái Use Case UC51–UC64 của Quản lý Logistics

Use Case	Trạng thái phiên bản hiện tại
----------	-------------------------------

UC51–UC59	Có dữ liệu phân tích Backend ở mức cơ bản; chưa có Dashboard Logistics hoàn chỉnh.
UC60–UC61	Có API trạm và sức chứa; chưa có giao diện quản lý Logistics riêng.
UC62–UC64	Chưa có module tạo, quản lý và xuất báo cáo PDF/Excel/CSV.

• Use case Diagram của Quản trị viên hệ thống



Hình 3.7: Use Case Diagram của Quản trị viên hệ thống

Bảng mô tả các use case chính của Quản trị viên hệ thống

Bảng 3.37: Mô tả Use Case của Quản trị viên hệ thống

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC65
Tên Use Case	Quản lý người dùng
Actor chính	Quản trị viên hệ thống

Mô tả	Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý người dùng.
Luồng chính	• 1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý người dùng. • 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng. • 3. Quản trị viên chọn người dùng cần thao tác. • 4. Thực hiện xem, thêm, cập nhật hoặc vô hiệu hóa tài khoản. • 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. • 6. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo kết quả.
Luồng rẽ nhánh	• 5a. Thông tin không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. • 5b. Tài khoản đã tồn tại → thông báo lỗi. • 6a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin người dùng được cập nhật theo thao tác của quản trị viên.

Bảng 3.38: Mô tả Use Case UC70 của Quản trị viên hệ thống

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC70
Tên Use Case	Quản lý vai trò
Actor chính	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Cho phép quản trị viên tạo và quản lý các vai trò trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý vai trò.
Luồng chính	• 1. Quản trị viên truy cập quản lý vai trò. • 2. Hệ thống hiển thị danh sách vai trò. • 3. Quản trị viên chọn tạo, cập nhật hoặc xóa vai trò. • 4. Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin vai trò. • 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. • 6. Lưu thay đổi.
Luồng rẽ nhánh	• 5a. Tên vai trò đã tồn tại → thông báo lỗi. • 5b. Vai trò đang được sử dụng → không cho phép xóa.
Hậu điều kiện	Danh sách vai trò được cập nhật.

Bảng 3.39: Mô tả Use Case UC75 của Quản trị viên hệ thống

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC75
Tên Use Case	Quản lý quyền
Actor chính	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Cho phép quản trị viên quản lý quyền truy cập và chức năng của các vai trò.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập. Các vai trò đã được tạo.
Luồng chính	• 1. Quản trị viên mở chức năng quản lý quyền. • 2. Hệ thống hiển thị danh sách vai trò và quyền. • 3. Quản trị viên chọn vai trò. • 4. Chọn các quyền cần cấp hoặc thu hồi. • 5. Hệ thống kiểm tra quyền. • 6. Lưu cấu hình phân quyền.
Luồng rẽ nhánh	• 5a. Quyền không hợp lệ → từ chối thao tác. • 6a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Quyền truy cập của vai trò được cập nhật.

Bảng 3.40: Mô tả Use Case UC79 của Quản trị viên hệ thống

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC79
Tên Use Case	Cấu hình hệ thống
Actor chính	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Cho phép quản trị viên cấu hình các thiết lập chung, API, thông báo và dịch vụ AI.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền cấu hình hệ thống.

Luồng chính	• 1. Quản trị viên truy cập cấu hình hệ thống. • 2. Hệ thống hiển thị các nhóm cấu hình. • 3. Quản trị viên chọn cấu hình cần thay đổi. • 4. Nhập giá trị mới. • 5. Hệ thống kiểm tra giá trị. • 6. Lưu cấu hình. • 7. Hệ thống áp dụng cấu hình mới.
Luồng rẽ nhánh	• 5a. Giá trị không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. • 6a. Không thể lưu cấu hình → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Cấu hình hệ thống được cập nhật.

Bảng 3.41: Mô tả Use Case UC80 của Quản trị viên hệ thống

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC80
Tên Use Case	Nhật ký kiểm tra
Actor chính	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Cho phép quản trị viên giám sát các hoạt động quan trọng của hệ thống và người dùng thông qua nhật ký.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và hệ thống có dữ liệu nhật ký.
Luồng chính	• 1. Quản trị viên mở chức năng nhật ký. • 2. Hệ thống truy vấn các bản ghi hoạt động. • 3. Quản trị viên lọc theo người dùng, thời gian hoặc loại hoạt động. • 4. Hệ thống hiển thị kết quả. • 5. Quản trị viên xem chi tiết bản ghi.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không có nhật ký phù hợp → hiển thị thông báo. • 2b. Không thể truy xuất dữ liệu → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Nhật ký hoạt động được hiển thị để phục vụ kiểm tra và truy vết.

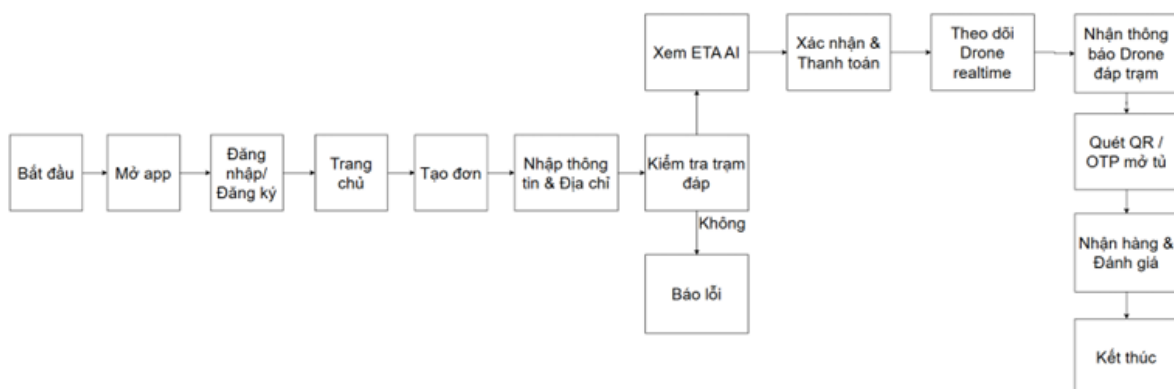
Bảng 3.42: Mô tả Use Case UC82 của Quản trị viên hệ thống

--	--

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC82
Tên Use Case	Sao lưu & khôi phục
Actor chính	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Cho phép quản trị viên thực hiện và quản lý việc sao lưu, khôi phục dữ liệu hệ thống.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị dữ liệu.
Luồng chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng sao lưu & khôi phục. 2. Chọn thao tác sao lưu hoặc khôi phục. 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái cơ sở dữ liệu. 4. Thực hiện thao tác được yêu cầu. 5. Hệ thống ghi nhận kết quả. 6. Thông báo hoàn tất cho quản trị viên.
Luồng rẽ nhánh	3a. Cơ sở dữ liệu không khả dụng → không thể thực hiện thao tác. 4a. Sao lưu/khôi phục thất bại → thông báo lỗi và ghi nhật ký.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được sao lưu hoặc khôi phục thành công.

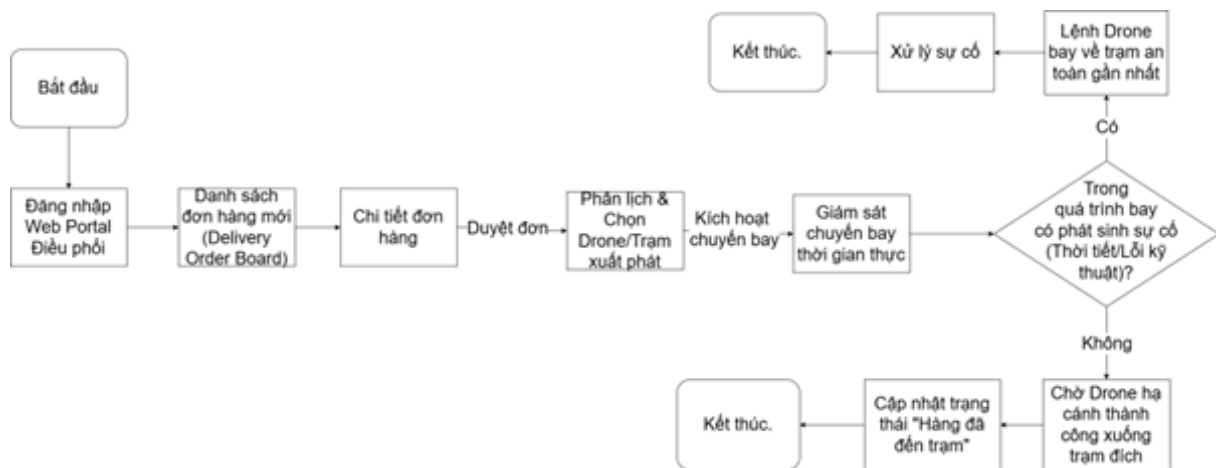
3.4 Sơ đồ Screen Flow của các actor

- Screen flow của Khách hàng:



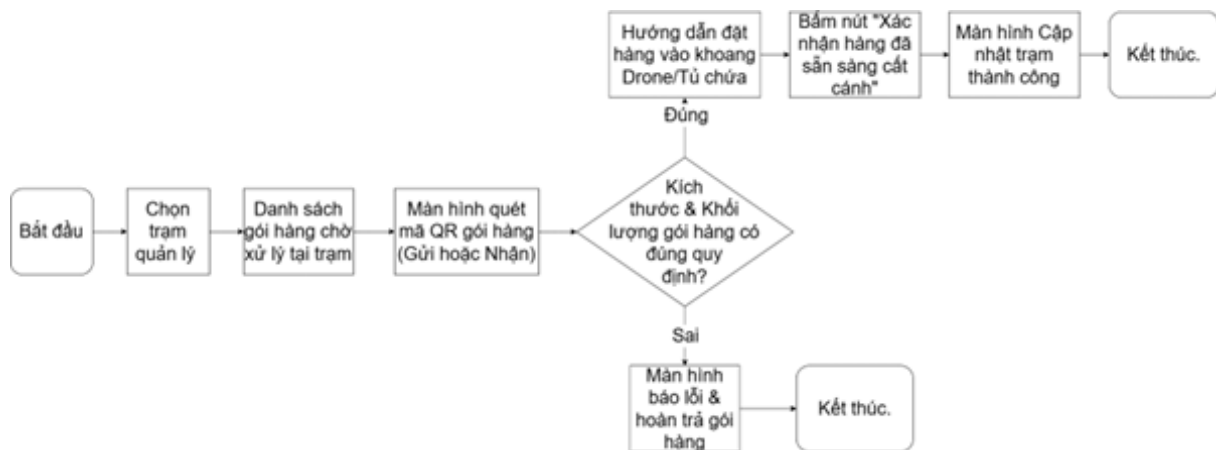
Hình 3.8: Screen Flow của Khách hàng

- Screen flow của Nhân viên điều phối:



Hình 3.9: Screen Flow của Nhân viên điều phối

- Screen flow của Nhân viên vận hành trạm:



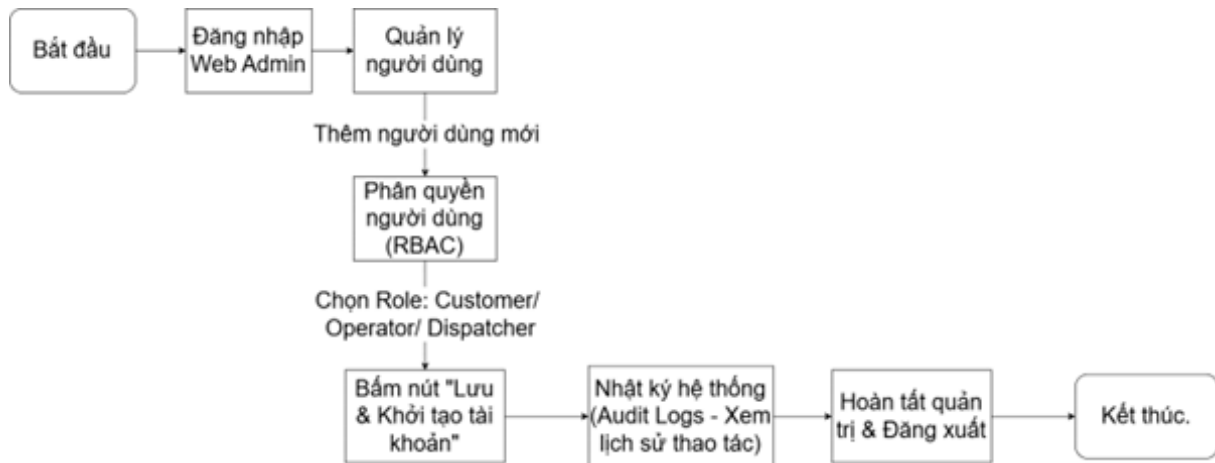
Hình 3.10: Screen Flow của Nhân viên vận hành trạm

- Screen flow của Quản lý logistic:



Hình 3.11: Screen Flow của Quản lý logistic

- Screen flow của Quản trị hệ thống:



Hình 3.12: Screen Flow của Quản trị viên hệ thống

3.4.1 Bảng mô tả các màn hình hệ thống

Phạm vi giao diện phiên bản hiện tại: Frontend đã triển khai màn hình đăng nhập, Dashboard tổng quan, Quản lý người dùng, Quản lý khách hàng và Đơn giao hàng. Các màn hình còn lại trong bảng là phạm vi mục tiêu hoặc đang chờ hoàn thiện, không được xem là chức năng đã bàn giao.

Bảng 3.43: Danh sách màn hình hệ thống

Mã màn hình	Tên màn hình	Mô tả chức năng chi tiết
SCR-01	Màn hình Đăng nhập & Xác thực	Cho phép người dùng đăng nhập bằng Email/SDT và xác thực quyền truy cập theo vai trò.
SCR-02	Dashboard Quản trị viên	Hiển thị tổng quan người dùng, khách hàng và đơn hàng từ Backend/Supabase. Quản lý Drone, trạm và chỉ số nâng cao chưa có giao diện đầy đủ.
SCR-03	Dashboard Điều phối	Chưa triển khai Dashboard riêng. Các API duyệt, từ chối và lập lịch đã có ở Backend nhưng chưa có màn hình thao tác.
SCR-04	Dashboard Nhân viên vận hành trạm	Chưa triển khai giao diện. Backend có API trạm, drone và kiện hàng ở mức hiện tại.
SCR-05	Dashboard Khách hàng	Chưa triển khai Dashboard khách hàng. Chức năng tạo đơn, theo dõi, thông báo và lịch sử khách hàng là phạm vi mở rộng.
SCR-06	Dashboard Quản lý Logistics	Chưa triển khai Dashboard riêng. Backend mới có các API analytics cơ bản.
SCR-07	Quản lý Trạm hạ cánh	Chưa có giao diện; Backend đã có API CRUD trạm, trạng thái và sức chứa.
SCR-08	Quản lý Đội bay Drone	Chưa có giao diện; Backend đã có API CRUD drone và xác nhận drone quay về.
SCR-09	Tạo Đơn giao hàng	Chưa triển khai form tạo đơn trên frontend.
SCR-10	Chi tiết Đơn hàng & AI Routing	Có thể xem dữ liệu đơn trong bảng/drawer; chưa có UI AI Routing hoặc bản đồ. API ETA đã có ở Backend.
SCR-11	Giám sát Giao hàng Real-time	Chưa triển khai bản đồ và Socket.IO client trên frontend.
SCR-12	Cảnh báo Sự cố & Khẩn cấp	Chưa triển khai giao diện cảnh báo và xử lý khẩn cấp.
SCR-13	Quản lý Người dùng & Phân quyền	Đã có danh sách người dùng; form tạo/sửa, vai trò và phân quyền chưa triển khai trên frontend.
SCR-14	Báo cáo & Phân tích AI	Chưa có giao diện báo cáo. Backend có một số API analytics và AI summary.

3.4.2 Ma trận phân quyền màn hình theo vai trò

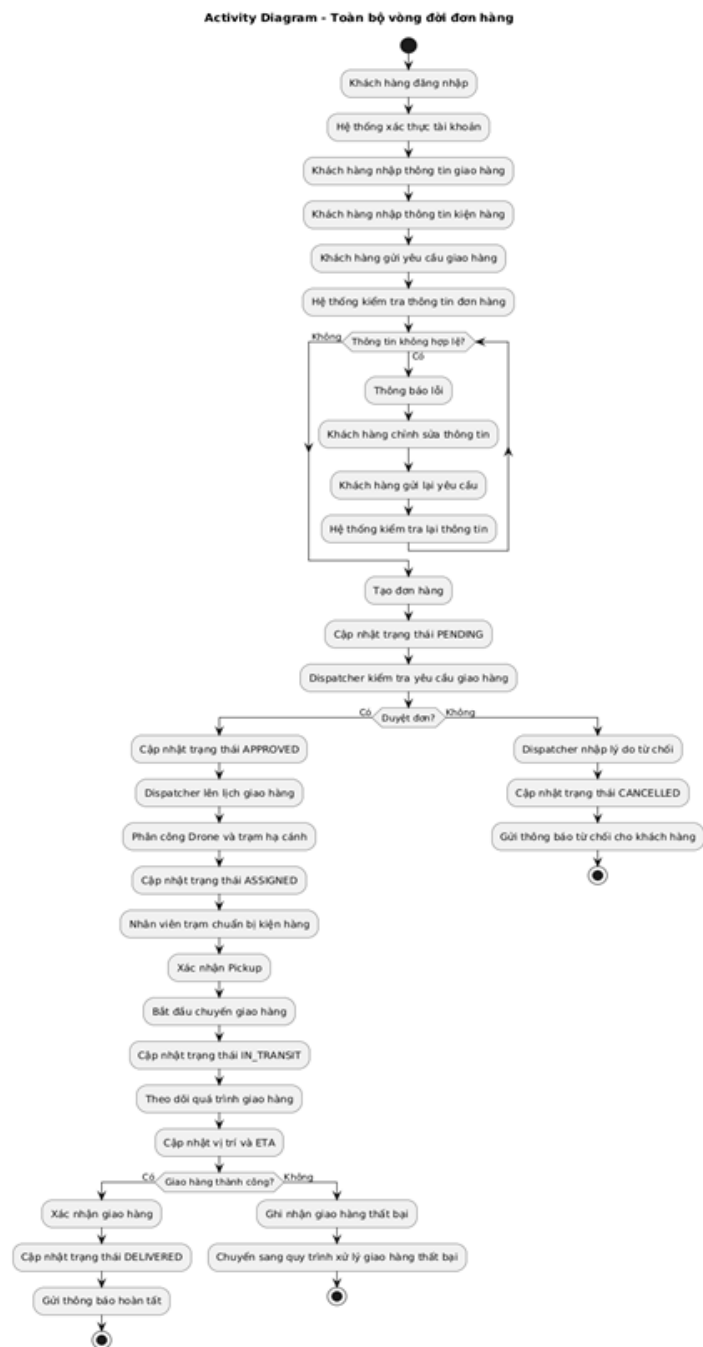
Ghi chú hiện trạng: Ma trận dưới đây là phân quyền mục tiêu theo thiết kế. Frontend phiên bản hiện tại mới có một workspace quản trị gồm Dashboard, người dùng, khách hàng và đơn giao hàng; các dashboard riêng theo actor chưa được triển khai đầy đủ. Backend cũng chưa áp dụng JWT/RBAC đồng nhất cho mọi route.

Bảng 3.44: Ma trận phân quyền màn hình theo vai trò

Mã	Màn hình	Khách hàng	Điều phối	Vận hành trạm	Quản lý Logistics	Admin
SCR-01	Đăng nhập & Xác thực	✓	✓	✓	✓	✓
SCR-02	Dashboard Quản trị viên					✓
SCR-03	Dashboard Điều phối		✓			
SCR-04	Dashboard Vận hành trạm			✓		
SCR-05	Dashboard Khách hàng	✓				
SCR-06	Dashboard Logistics				✓	
SCR-07	Quản lý Trạm hạ cánh		✓	✓	✓	✓
SCR-08	Quản lý Đội bay Drone		✓	✓	✓	✓
SCR-09	Tạo Đơn giao hàng	✓				
SCR-10	Chi tiết Đơn & AI Routing	✓	✓	✓	✓	
SCR-11	Giám sát Giao hàng Real-time	✓	✓	✓	✓	✓
SCR-12	Cảnh báo & Khẩn cấp		✓	✓	✓	✓
SCR-13	Người dùng & Phân quyền					✓
SCR-14	Báo cáo & Phân tích AI		✓		✓	✓
SCR-15	Trung tâm Thông báo	✓	✓	✓	✓	✓
SCR-16	Xác nhận Nhận hàng	✓	✓			
SCR-17	Đánh giá Giao hàng	✓				

3.5 Activity Diagram

- Sơ đồ hoạt động tổng thể



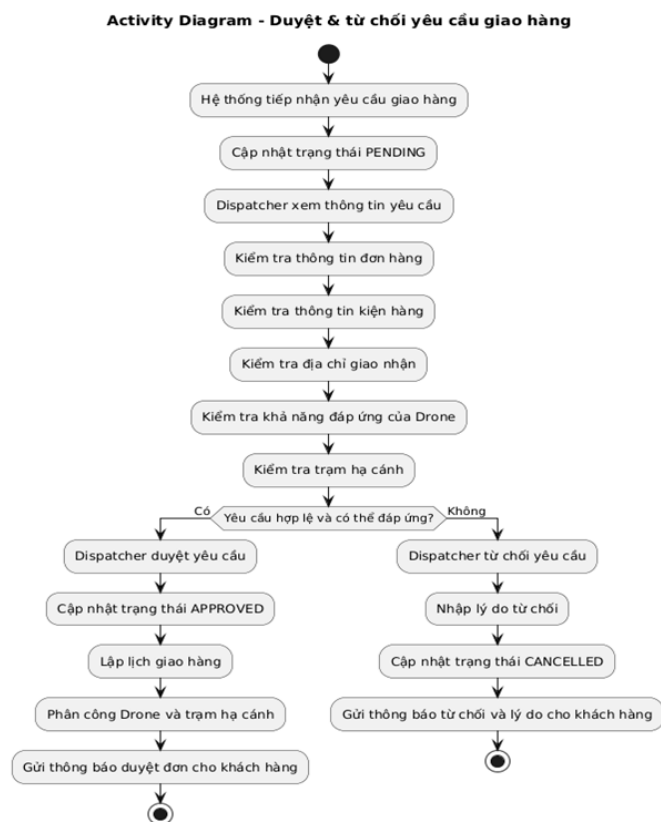
Hình 3.13: Sơ đồ hoạt động tổng thể

- **Sơ đồ hoạt động nhánh: Xử lý giao hàng thất bại**



Hình 3.14: Sơ đồ hoạt động xử lý giao hàng thất bại

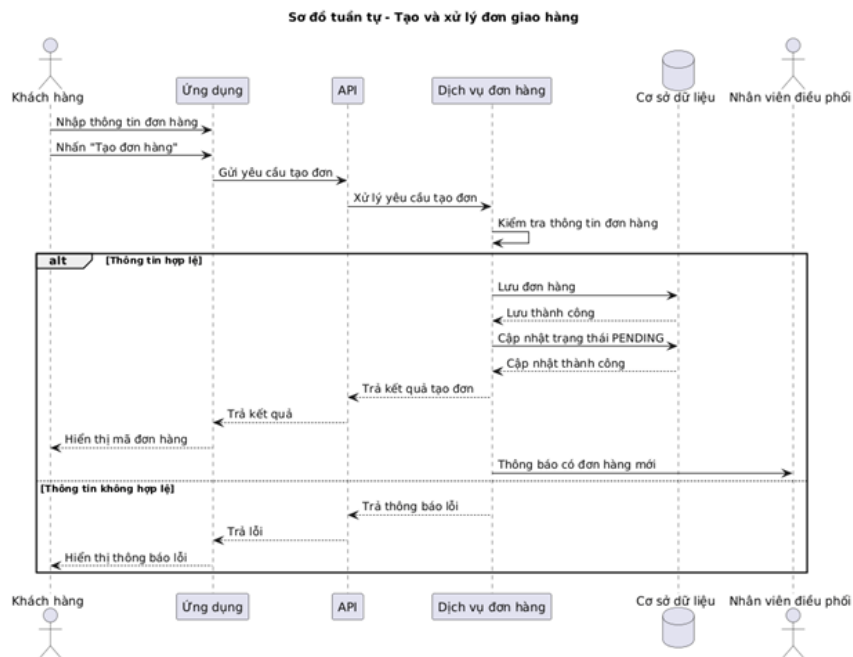
- **Sơ đồ hoạt động nhánh:** Duyệt và từ chối yêu cầu giao hàng



Hình 3.15: Sơ đồ hoạt động duyệt và từ chối yêu cầu giao hàng

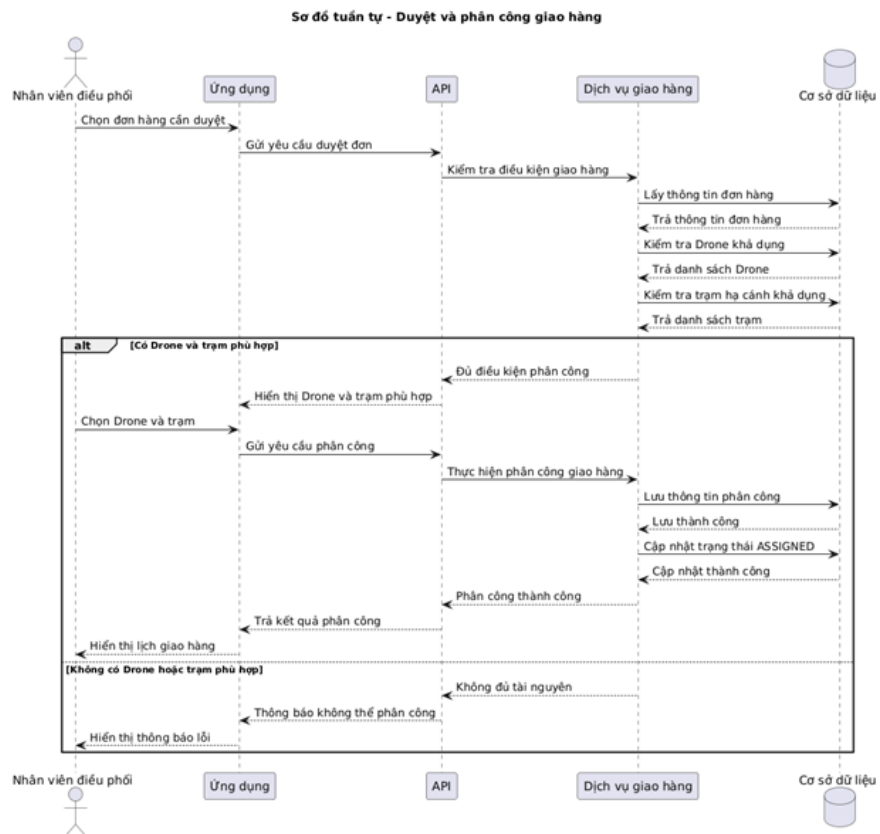
3.6 Sequence Diagram

- **Sơ đồ tuần tự nhánh:** Tạo và xử lý đơn giao hàng



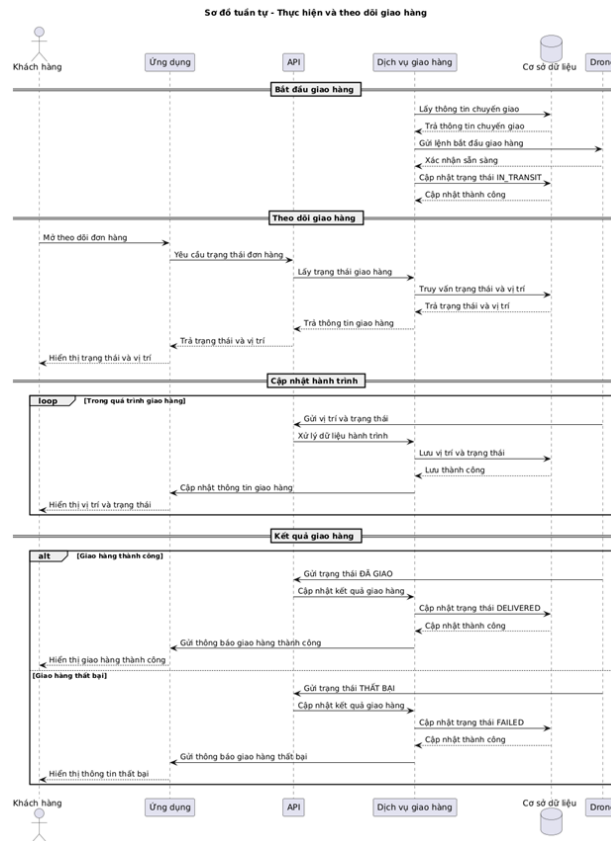
Hình 3.16: Sơ đồ tuần tự tạo và xử lý đơn giao hàng

- **Sơ đồ tuần tự nhánh:** Duyệt và phân công giao hàng



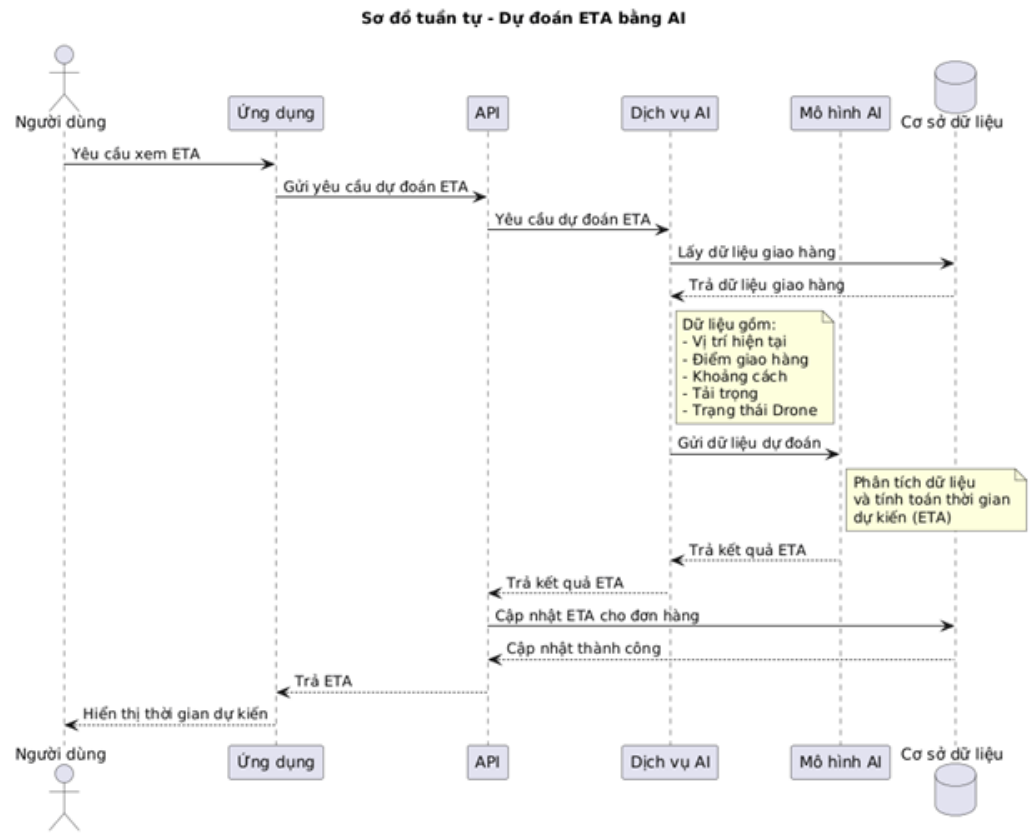
Hình 3.17: Sơ đồ tuần tự duyệt và phân công giao hàng

- **Sơ đồ tuần tự nhánh:** Thực hiện và theo dõi giao hàng



Hình 3.18: Sơ đồ tuần tự thực hiện và theo dõi đơn hàng

- **Sơ đồ tuần tự nhánh:** Dự đoán ETA bằng AI



Hình 3.19: Sơ đồ tuần tự dự đoán ETA bằng AI

4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Mục tiêu và phạm vi thiết kế

Thiết kế hệ thống chuyển các yêu cầu nghiệp vụ của SmartDroneDelivery thành kiến trúc, thành phần phần mềm, mô hình dữ liệu và các giao diện tích hợp có thể triển khai. Thiết kế ưu tiên khả năng mở rộng, theo dõi được toàn bộ vòng đời đơn giao hàng và tách biệt rõ trách nhiệm giữa giao diện, nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu.

Phạm vi phiên bản hiện tại bao gồm Web Application quản trị/điều phối, Backend Flask cung cấp RESTful API, cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên Supabase, Gemini cho một số chức năng AI và Flask-SocketIO ở mức nền tảng. Mobile Application, bản đồ, lưu trữ file và các tích hợp thông báo bên ngoài là phạm vi mở rộng.

4.2 Kiến trúc logic

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc phân lớp kết hợp module nghiệp vụ. Mỗi yêu cầu từ Web hoặc Mobile đi qua lớp API, được xác thực và phân quyền trước khi chuyển đến Service xử lý nghiệp vụ. Repository chịu trách nhiệm truy cập dữ liệu, còn các adapter cô lập việc gọi AI, bản đồ, thông báo và dịch vụ lưu trữ bên ngoài.

- **Presentation Layer:** ReactJS cho Web Manager và Flutter cho Mobile Application. Lớp này hiển thị dữ liệu, quản lý trạng thái giao diện và gửi yêu cầu đến API.
- **API/Controller Layer:** Flask Blueprint tiếp nhận HTTP request, kiểm tra dữ liệu đầu vào, JWT và quyền truy cập, sau đó trả response theo chuẩn JSON.
- **Application/Service Layer:** Điều phối các ca sử dụng như tạo đơn, duyệt đơn, lập lịch, theo dõi giao hàng và quản lý người dùng.
- **Domain Layer:** Chứa thực thể, quy tắc trạng thái đơn hàng, quy tắc phân công drone/trạm và các giá trị nghiệp vụ độc lập với framework.
- **Infrastructure Layer:** Repository PostgreSQL/Supabase, client Gemini và Socket.IO; các adapter PostGIS, MinIO, bản đồ, FCM và audit log đầy đủ chưa được triển khai.

4.3 Luồng xử lý tổng quát

Một luồng giao hàng điển hình được xử lý theo các bước sau:

1. Khách hàng tạo yêu cầu giao hàng và gửi thông tin kiện hàng, địa chỉ nhận và địa chỉ giao.
2. API xác thực người dùng, kiểm tra dữ liệu và tạo đơn ở trạng thái PENDING.
3. Nhân viên điều phối kiểm tra yêu cầu, phê duyệt hoặc từ chối đơn. Với đơn được duyệt, hệ thống chọn trạm và drone phù hợp.
4. Service lập lịch cập nhật chuyển giao, ghi lịch sử trạng thái và phát thông báo đến các bên liên quan.
5. Trong khi giao, vị trí và trạng thái được cập nhật; ETA được tính lại khi có dữ liệu vị trí mới.
6. Khi hoàn tất hoặc thất bại, hệ thống ghi nhận kết quả, bằng chứng giao hàng và lịch sử xử lý để phục vụ tra cứu, thống kê và audit.

4.4 Nguyên tắc thiết kế

- Mỗi thay đổi trạng thái đơn hàng phải được kiểm tra theo máy trạng thái và ghi vào bảng lịch sử.
- Các thao tác thay đổi dữ liệu quan trọng phải kiểm tra quyền theo vai trò và ghi nhận người thực hiện.
- API không trả trực tiếp thông tin nhạy cảm; mật khẩu được lưu dưới dạng băm và token được truyền qua header Authorization.
- Các tích hợp bên ngoài được gọi thông qua adapter để có thể thay thế nhà cung cấp hoặc mô phỏng khi kiểm thử.
- Các thao tác đọc danh sách phải hỗ trợ phân trang, tìm kiếm và lọc để tránh tải toàn bộ dữ liệu lên client.

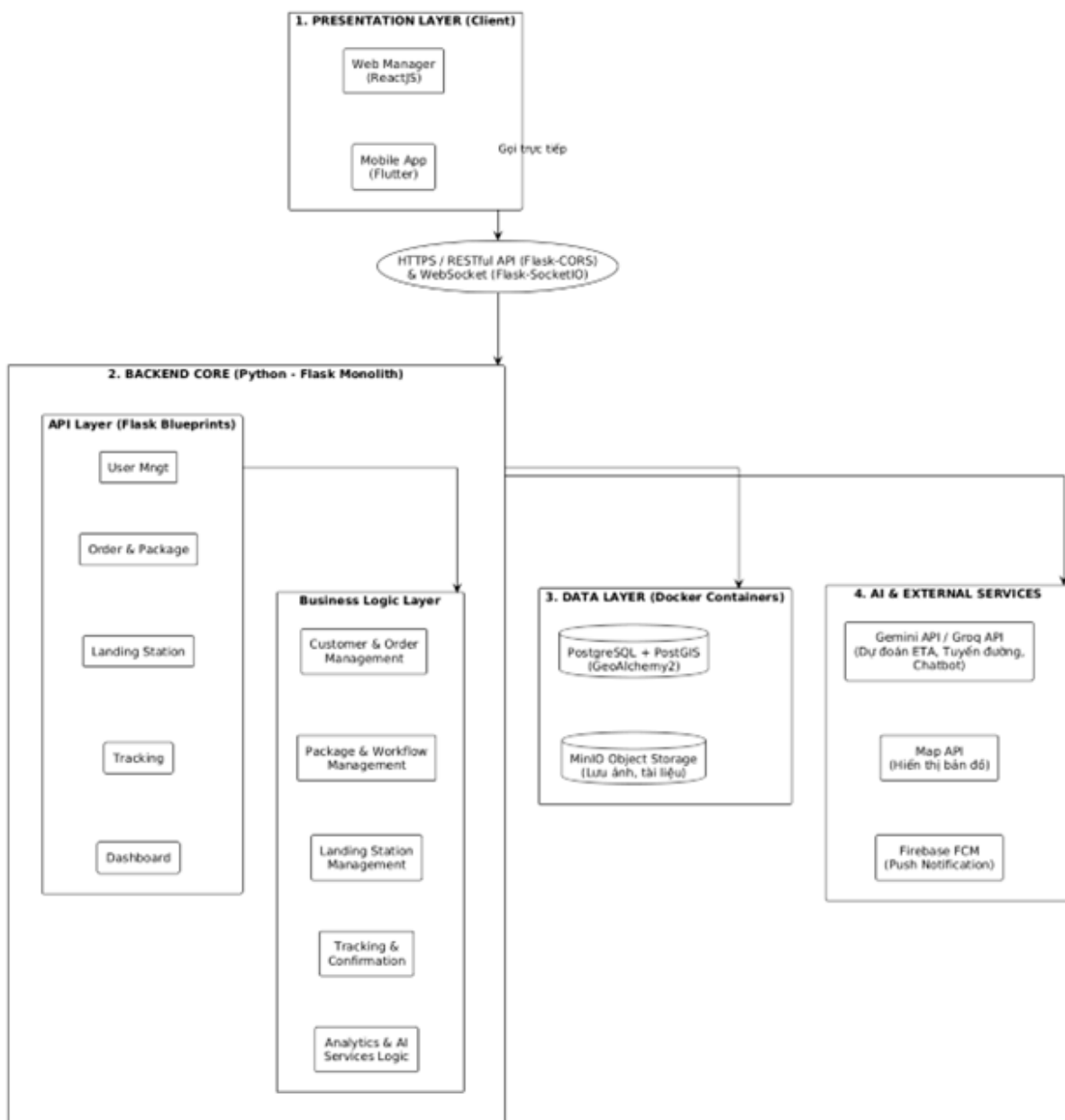
4.4.1 Kiến trúc hệ thống

SmartDroneDelivery áp dụng Layered Architecture, trong đó các thành phần được tổ chức thành các lớp riêng biệt nhưng cùng triển khai trong một hệ thống Flask.

- **Presentation Layer:** Sử dụng ReactJS cho Web Manager và Flutter cho Mobile App. Các ứng dụng giao tiếp với Backend thông qua RESTful API.
- **API & Business Logic Layer:** Sử dụng Python/Flask, tổ chức API bằng Blueprint theo các module xác thực, người dùng, khách hàng, đơn hàng, kiện hàng, drone, trạm, thông báo, analytics và AI. Lớp này xử lý nghiệp vụ hiện đã có trong Backend; các chức năng

tracking realtime và Dashboard theo từng vai trò chưa hoàn thiện trên frontend.

- **Data Layer:** Sử dụng PostgreSQL trên Supabase, truy cập qua Flask-SQLAlchemy. Địa chỉ và trạm hiện lưu vĩ độ/kinh độ dạng số; PostGIS, MinIO và lưu file bằng chứng chưa được triển khai trong phiên bản hiện tại.
- **AI Integration:** Backend Flask đã tích hợp Gemini cho ETA, Chatbot và tóm tắt giao hàng. Groq chưa được sử dụng trong code hiện tại.
- **External Services:** Backend có Flask-SocketIO cho các sự kiện realtime ở mức nền tảng. Map API, Firebase Cloud Messaging (FCM) và các adapter lưu trữ bên ngoài chưa được triển khai.



Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

4.4.2 Kiến trúc triển khai

Trong phiên bản hiện tại, hệ thống được chạy trong môi trường phát triển gồm frontend Vite, backend Flask và PostgreSQL trên Supabase.

- **Frontend Development Server:** ReactJS/Vite, chạy độc lập trong thư mục frontend.
- **Backend Development Server:** Python/Flask, xử lý API và nghiệp vụ chính của hệ thống.
- **Database Service:** PostgreSQL trên Supabase, kết nối qua biến môi trường `DATABASE_URL`.
- **AI Service:** Gemini API được Backend Flask gọi cho ETA, chatbot và tóm tắt giao hàng khi đã cấu hình khóa API.

Frontend gọi Backend qua HTTP tại môi trường phát triển. Backend xử lý nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu từ Supabase và gọi Gemini khi cần.

Mạng và cổng dịch vụ hiện tại

Trong môi trường phát triển, frontend và backend chạy ở các tiến trình riêng. Frontend hiện gọi `http://localhost:5000`; database sử dụng connection string Supabase trong file môi trường backend. Không có Docker Network hoặc NGINX được cấu hình trong repository.

Bảng 4.1: Các thành phần và cổng triển khai

Thành phần	Cổng	Vai trò
Frontend Vite	5173	Phục vụ giao diện React trong môi trường phát triển.
Backend Flask	5000	Xử lý REST API, xác thực, nghiệp vụ và Socket.IO.
Supabase PostgreSQL	5432/6543	Lưu dữ liệu nghiệp vụ qua biến môi trường <code>DATABASE_URL</code> .
Gemini API	HTTPS	Cung cấp ETA, chatbot và tóm tắt giao hàng khi có khóa API.

Luồng triển khai

Backend dùng Alembic/Flask-Migrate để cập nhật schema; frontend và backend được khởi động bằng các lệnh phát triển riêng. Chưa có Dockerfile.

Các secret như JWT key, mật khẩu database và khóa API AI được truyền qua biến môi trường. Endpoint health-check hiện kiểm tra trạng thái ứng dụng và database; HTTPS, reverse proxy và secret manager production là phạm vi triển khai sau.

4.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu hiện sử dụng PostgreSQL trên Supabase, truy cập từ Flask qua SQLAlchemy. Địa chỉ và trạm hiện lưu vĩ độ/kinh độ bằng các cột số thông thường; PostGIS chưa được bật hoặc sử dụng trong model/query hiện tại. Mô hình được chuẩn hóa theo hướng mỗi bảng đại diện cho một nhóm thông tin có trách nhiệm riêng.

4.5.1 Mục tiêu thiết kế dữ liệu

- Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu giữa đơn hàng, khách hàng, kiện hàng, chuyển giao và lịch sử trạng thái.
- Lưu thông tin vị trí bằng latitude/longitude; truy vấn không gian PostGIS là định hướng mở rộng, chưa thuộc phiên bản hiện tại.
- Bảo toàn dữ liệu đơn hàng và trạng thái kiện hàng; audit log đầy đủ chưa được triển khai.
- Hạn chế dữ liệu trùng lặp, dùng khóa chính dạng số nguyên hoặc UUID tùy nhóm bảng và tạo chỉ mục cho các trường thường xuyên tìm kiếm.

4.5.2 Nhóm bảng dữ liệu

Các bảng trong hệ thống được chia thành các nhóm sau:

1. **Người dùng và phân quyền:** `users`, `roles`, bảng mapping quyền và `notifications`.
2. **Khách hàng và địa chỉ:** thông tin người dùng mở rộng và các địa chỉ giao hàng liên kết.
3. **Đơn hàng và kiện hàng:** `orders`, `packages`; lịch sử trạng thái và biên nhận kiện hàng là các model bổ sung đang được hoàn thiện.
4. **Vận hành giao hàng:** `drones`, `stations`; đơn hàng hiện giữ `station_id`, chưa có bảng `shipments` hoặc lịch giao độc lập.
5. **Phân tích và AI:** số liệu được tính trực tiếp từ các bảng nghiệp vụ; chưa có bảng kết quả `ai_analysis` riêng.

4.5.3 Toàn vẹn và vòng đời dữ liệu

Đơn hàng được cập nhật trạng thái qua các thao tác `approve`, `reject`, `schedule`, `complete`, `fail` và `retry`. Cơ chế xóa mềm, audit log đầy đủ và đối soát lịch sử là phạm vi mở rộng; không nên mô tả là đã hoàn thành trong phiên bản hiện tại.

Các trường thời gian sử dụng kiểu `DateTime` của SQLAlchemy. Tọa độ hiện lưu bằng số thực ở bảng địa chỉ/trạm; việc chuẩn hóa UTC và kiểm tra không gian cần được bổ sung khi triển khai

PostGIS.

4.5.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng 4.2: Thực thể chính của hệ thống

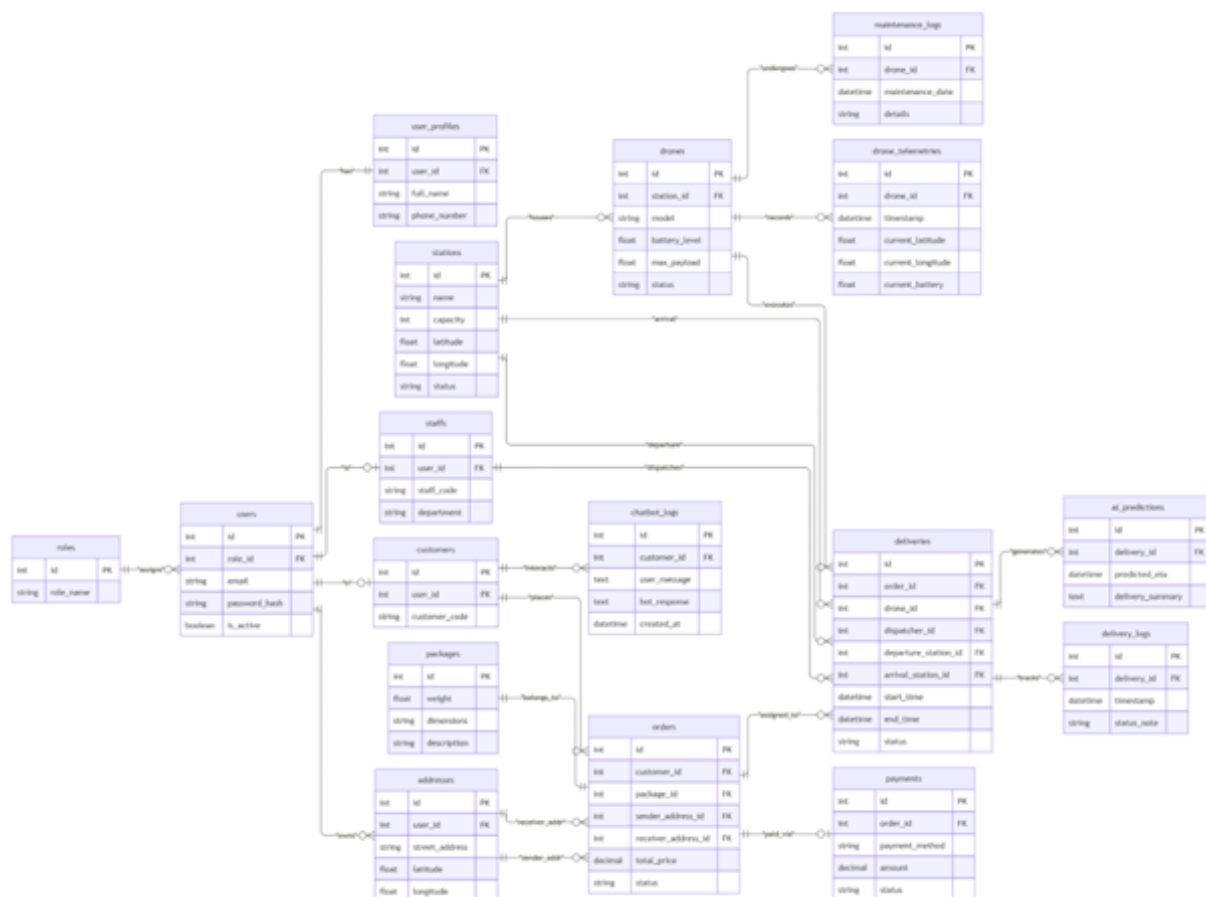
Thực thể	Mục đích
Người dùng	Quản lý tài khoản
Vai trò	Phân quyền
Địa chỉ	Địa chỉ giao/nhận
Đơn giao hàng	Quản lý yêu cầu giao hàng
Kiện hàng	Thông tin kiện hàng
Trạm hạ cánh	Quản lý trạm
Drone	Quản lý drone
Lượt giao hàng	Quản lý từng chuyến giao
Sự kiện giao hàng	Theo dõi tiến trình giao
Lịch sử trạng thái đơn hàng	Lưu lịch sử trạng thái
Phân tích AI	ETA, tóm tắt, phân tích
Thông báo	Gửi thông báo
Lịch giao hàng	Quản lý thời gian/lịch thực hiện giao
Bàn giao kiện hàng	Ghi nhận quá trình tiếp nhận/bàn giao
Xác nhận giao hàng	Lưu thông tin xác nhận hoàn tất giao hàng
Sự cố giao hàng	Quản lý giao thất bại, lý do và xử lý
Nhật ký hoạt động	Ghi nhận các hoạt động quan trọng của người dùng

Bảng 4.3: Mối quan hệ các thực thể

Mối quan hệ	Quan hệ	Mô tả
Vai trò – Người dùng	1 – N	Một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng; mỗi người dùng có một vai trò chính.
Người dùng – Địa chỉ	1 – N	Một người dùng có thể lưu nhiều địa chỉ; mỗi địa chỉ thuộc về một người dùng.
Người dùng – Đơn giao hàng	1 – N	Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn; mỗi đơn thuộc về một khách hàng.
Đơn giao hàng – Kiện hàng	1 – 1	Một đơn giao hàng có một kiện hàng; một kiện hàng thuộc một đơn.
Đơn giao hàng – Lịch giao hàng	1 – N	Một đơn có thể có nhiều lịch giao nếu cần thay đổi hoặc giao lại.

Lịch giao hàng – Lượt giao hàng	1 – N	Một lịch giao có thể phát sinh một hoặc nhiều lượt thực hiện tùy thiết kế.
Đơn giao hàng – Lượt giao hàng	1 – N	Một đơn có thể có nhiều lượt giao trong trường hợp giao thất bại và cần giao lại.
Drone – Lượt giao hàng	1 – N	Một drone có thể thực hiện nhiều lượt giao hàng theo thời gian; mỗi lượt giao sử dụng một drone.
Trạm hạ cánh – Drone	1 – N	Một trạm có thể quản lý nhiều drone; một drone có thể thuộc một trạm tại một thời điểm.
Trạm hạ cánh – Lượt giao hàng (điểm xuất phát)	1 – N	Một trạm có thể là điểm xuất phát của nhiều lượt giao hàng.
Trạm hạ cánh – Lượt giao hàng (điểm đến)	1 – N	Một trạm có thể là điểm đến của nhiều lượt giao hàng.
Lượt giao hàng – Sự kiện giao hàng	1 – N	Một lượt giao hàng có nhiều sự kiện trong quá trình thực hiện.
Đơn giao hàng – Lịch sử trạng thái	1 – N	Một đơn có nhiều bản ghi lịch sử trạng thái.
Lượt giao hàng – Xác nhận giao hàng	1 – 1	Một lượt giao thành công có một thông tin xác nhận giao hàng.
Lượt giao hàng – Sự cố giao hàng	1 – N	Một lượt giao có thể phát sinh nhiều sự cố trong quá trình vận chuyển.
Lượt giao hàng – Phân tích AI	1 – N	Một lượt giao có thể có nhiều kết quả phân tích hoặc dự đoán AI.
Người dùng – Thông báo	1 – N	Một người dùng có thể nhận nhiều thông báo.
Người dùng – Nhật ký hoạt động	1 – N	Một người dùng có thể tạo nhiều bản ghi hoạt động trong hệ thống.

4.5.5 ERD Diagram



Hình 4.2: Sơ đồ ERD của hệ thống

Sơ đồ ERD mô tả các quan hệ chính của hệ thống. Một người dùng có thể sở hữu nhiều địa chỉ và nhiều đơn hàng; mỗi đơn hàng có thể chứa một hoặc nhiều kiện hàng, được theo dõi qua lịch sử trạng thái. Đơn hàng được gắn với chuyến giao, lịch giao, drone và trạm hạ cánh trong quá trình điều phối.

Các bảng `delivery_events`, `order_status_history` và `activity_logs` có vai trò lưu vết thay đổi theo thời gian. Nhóm bảng này không thay thế dữ liệu hiện tại trong các bảng nghiệp vụ mà bổ sung bằng chứng về thời điểm, tác nhân và nội dung thay đổi.

4.5.6 Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu

Bảng roles – Vai trò

Bảng 4.4: Thiết kế bảng roles

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã vai trò
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên vai trò
description	TEXT	NULL	Mô tả vai trò

Bảng users – Người dùng

Bảng 4.6: Thiết kế bảng users

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã người dùng
role_id	INTEGER	FK → roles.id, NOT NULL	Vai trò của người dùng
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên người dùng
phone_number	VARCHAR(20)	UNIQUE	Số điện thoại
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Trạng thái tài khoản
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản

Bảng addresses – Địa chỉ

Bảng 4.8: Thiết kế bảng addresses

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã địa chỉ
user_id	INTEGER	FK → users.id, NOT NULL	Người sở hữu địa chỉ
street_address	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết
latitude	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Vĩ độ
longitude	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Kinh độ
is_default	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Xác định địa chỉ mặc định

Bảng orders – Đơn giao hàng

Bảng 4.10: Thiết kế bảng orders

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã đơn giao hàng
customer_id	INTEGER	FK → users.id, NOT NULL	Khách hàng đặt đơn
package_id	INTEGER	FK → packages.id, NOT NULL	Kiện hàng cần giao
sender_address_id	INTEGER	FK → addresses.id, NOT NULL	Địa chỉ lấy hàng
receiver_address_id	INTEGER	FK → addresses.id, NOT NULL	Địa chỉ nhận hàng
total_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Phí giao hàng
status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái đơn hàng
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo đơn

Bảng packages – Kịch bản hàng

Bảng 4.12: Thiết kế bảng packages

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã kịch bản hàng
weight	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Trọng lượng kịch bản hàng (kg)
length	DECIMAL(8,2)	NULL	Chiều dài kịch bản hàng
width	DECIMAL(8,2)	NULL	Chiều rộng kịch bản hàng
height	DECIMAL(8,2)	NULL	Chiều cao kịch bản hàng
description	TEXT	NULL	Mô tả kịch bản hàng

Bảng landing_stations – Trạm hạ cánh

Bảng 4.14: Thiết kế bảng stations

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã trạm
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên trạm hạ cánh
capacity	INTEGER	NOT NULL	Sức chứa tối đa của trạm
current_load	INTEGER	DEFAULT 0	Số kịch bản hàng hiện tại
latitude	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Vĩ độ của trạm
longitude	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Kinh độ của trạm
status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái trạm

Bảng drones – Drone

Bảng 4.16: Thiết kế bảng drones

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã Drone
station_id	INTEGER	FK → landing_stations.id	Trạm quản lý Drone
model	VARCHAR(50)	NOT NULL	Model Drone
battery_level	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Mức pin hiện tại (%)
max_payload	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Tải trọng tối đa (kg)
status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'IDLE'	Trạng thái Drone

Ghi chú hiện trạng: Schema được triển khai trong Backend hiện gồm các bảng roles, users, addresses, customers, stations, orders, packages, drones, notifications và các bảng phân quyền. Các bảng shipments, delivery_schedules, delivery_events, package_handover, delivery_confirmations, delivery_incidents, ai_analysis và activity_logs dưới đây là thiết kế mở rộng, chưa có model/migration tương ứng trong phiên bản hiện tại.

Bảng notifications – Thông báo

Bảng 4.18: Thiết kế bảng notifications

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã thông báo
user_id	INTEGER	FK → users.id, NOT NULL	Người nhận thông báo
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tiêu đề thông báo
message	TEXT	NOT NULL	Nội dung thông báo
type	VARCHAR(50)	NULL	Loại thông báo
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Trạng thái đã đọc
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo thông báo

Bảng bổ sung đã có trong code: package_receipts và package_status_histories đã có model/controller hoặc migration liên quan; cần hoàn thiện migration và bổ sung đặc tả chi tiết riêng trước khi xem là schema ổn định.

4.6 Thiết kế API

Hệ thống SmartDroneDelivery cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) theo kiến trúc RESTful, cho phép Web Application, Mobile Application và các hệ thống bên thứ ba tương tác với dữ liệu và nghiệp vụ của nền tảng.

Toàn bộ API được xây dựng trên nền tảng Flask, tuân theo kiến trúc phân lớp (Controller - Service - Repository), đảm bảo tính mở rộng và dễ bảo trì. Dữ liệu trao đổi giữa client và server được định dạng theo chuẩn JSON.

- **Base URL hiện tại:** `http://localhost:5000` trong môi trường phát triển; frontend hiện cấu hình cùng địa chỉ này.
- **Định dạng dữ liệu:** JSON (Content-Type: application/json)
- **Xác thực:** JSON Web Token (JWT), được truyền qua header `Authorization: Bearer <token>` đối với các endpoint yêu cầu đăng nhập
- **Mã trạng thái phản hồi:** Tuân theo chuẩn HTTP (200 - Thành công, 201 - Tạo mới thành công, 400 - Yêu cầu không hợp lệ, 401 - Chưa xác thực, 404 - Không tìm thấy tài nguyên, 500 - Lỗi hệ thống)

4.6.1 Quy ước request và response

Các endpoint sử dụng JSON nhưng response hiện chưa có envelope thống nhất. Tùy controller, API có thể trả object, array hoặc object chứa trường `message`; tài liệu này mô tả theo payload thực tế thay vì giả định mọi response đều có trường `data`.

```
{  
  "data": { "id": 24, "status": "APPROVED" },  
  "message": "Request processed successfully"  
}
```

Đối với lỗi xác thực hoặc dữ liệu không hợp lệ, API trả về mã HTTP tương ứng. Phân trang, tìm kiếm và lọc chưa được triển khai đồng nhất cho tất cả API danh sách; frontend hiện lọc cục bộ ở một số màn hình.

4.6.2 Phân quyền API

Một số controller đã dùng JWT hoặc decorator kiểm tra quyền, nhưng việc bảo vệ route chưa đồng nhất giữa các module. Audit log đầy đủ chưa được triển khai; không nên xem các quy tắc phân quyền trong mục này là đã hoàn thành cho toàn bộ API.

4.6.3 Danh sách Endpoint

Bảng 4.20 tổng hợp toàn bộ endpoint của hệ thống, phân nhóm theo chức năng nghiệp vụ.

Bảng 4.20: Tổng hợp Endpoint API

Phương thức	Endpoint	Chức năng	Yêu cầu
POST	/api/auth/register	Đăng ký tài khoản khách hàng	FR-01
POST	/api/auth/login	Đăng nhập hệ thống	FR-02
POST	/api/auth/logout	Đăng xuất hệ thống	FR-03
POST	/api/auth/forgot-password	Yêu cầu đặt lại mật khẩu	FR-04
POST	/api/auth/reset-password	Xác nhận đặt lại mật khẩu	FR-05
GET	/api/users/profile	Xem hồ sơ cá nhân	FR-06
PUT	/api/users/profile	Cập nhật hồ sơ cá nhân	FR-06
GET	/api/users	Xem danh sách người dùng quản trị	FR-06
POST	/api/addresses	Tạo địa chỉ giao hàng	FR-07
GET	/api/addresses	Xem danh sách địa chỉ	FR-07
PUT	/api/addresses/<id>	Cập nhật địa chỉ	FR-08
DELETE	/api/addresses/<id>	Xóa địa chỉ	FR-08
GET	/api/customers/<id>	Xem thông tin khách hàng	FR-09
PUT	/api/customers/<id>	Cập nhật thông tin khách hàng	FR-09
POST	/api/stations	Tạo trạm giao hàng	FR-20
GET	/api/stations	Xem danh sách trạm	FR-20
GET	/api/stations/<id>	Xem chi tiết trạm	FR-20
PUT	/api/stations/<id>	Cập nhật thông tin trạm	FR-20
DELETE	/api/stations/<id>	Xóa trạm	FR-20
PUT	/api/stations/<id>/status	Cập nhật trạng thái trạm	FR-21
GET	/api/stations/<id>/capacity	Xem sức chứa hiện tại của trạm	FR-21
PUT	/api/orders/<id>/approve	Duyệt đơn giao hàng	FR-12
PUT	/api/orders/<id>/reject	Từ chối đơn giao hàng	FR-13
POST	/api/orders/<id>/schedule	Lên lịch giao hàng	FR-14
GET	/api/orders	Xem danh sách đơn giao hàng	FR-18
POST	/api/eta/estimate	Ước tính thời gian giao hàng bằng AI	FR-31
POST	/api/chatbot/ask	Trả lời câu hỏi khách hàng bằng AI	FR-32

Phương thức	Endpoint	Chức năng	Yêu cầu
POST	/api/deliveries/summarize	Tóm tắt trạng thái đơn hàng bằng AI	FR-33
GET	/api/analytics/orders-by-status	Thống kê số lượng đơn theo trạng thái	FR-34

4.6.4 Đối chiếu API phiên bản hiện tại

Bảng endpoint ở trên là danh sách nghiệp vụ chính. Danh sách triển khai thực tế còn bao gồm các nhóm sau:

- **Người dùng và phân quyền:** GET /api/users, GET/PUT /api/users/profile, GET/POST /api/roles, GET /api/functions, POST /api/roles/<id>/functions.
- **Đơn hàng:** GET /api/orders, các thao tác approve, reject, schedule, complete, fail và retry.
- **Drone và trạm:** CRUD /api/drones, xác nhận quay về; CRUD /api/stations, cập nhật trạng thái và xem sức chứa.
- **Kiện hàng:** /api/package-receipts, cập nhật trạng thái và xem timeline kiện hàng.
- **Thông báo và hệ thống:** đọc/đánh dấu đã đọc thông báo và GET /api/health.
- **Analytics và AI:** năm endpoint analytics, ETA, chatbot và tóm tắt giao hàng.

Các controller hiện trả response JSON trực tiếp theo từng endpoint; chưa áp dụng thống nhất envelope dạng {data, message} cho toàn bộ API. Vì vậy client phải xử lý cả object, array và response có trường message tùy nhóm chức năng.

Các route nghiệp vụ mới hoặc thay đổi phương thức phải được đối chiếu với controller trước khi cập nhật tài liệu. Cụ thể, approve/reject hỗ trợ PUT/PATCH, schedule hỗ trợ POST/PUT, complete hỗ trợ PUT/PATCH và fail/retry hỗ trợ POST/PUT/PATCH.

4.6.5 Nhóm API Xác thực và Người dùng

Đăng ký tài khoản

- **Endpoint:** POST /api/auth/register
- **Mô tả:** Tạo tài khoản mới cho khách hàng, tự động gán vai trò mặc định là Customer.
- **Tham số đầu vào (Request Body):**

1. email (chuỗi, bắt buộc): Địa chỉ email dùng để đăng nhập
 2. password (chuỗi, bắt buộc): Mật khẩu tài khoản
 3. full_name (chuỗi, tùy chọn): Họ tên đầy đủ của người dùng
- **Kết quả trả về:** Thông tin định danh (id) của tài khoản vừa tạo.
 - **Điều kiện lỗi:** Email đã tồn tại trong hệ thống; thiếu email hoặc mật khẩu; chưa cấu hình vai trò Customer trong hệ thống.

Đăng nhập

- **Endpoint:** POST /api/auth/login
- **Mô tả:** Xác thực tài khoản và cấp phát mã truy cập (access token) sử dụng cho các yêu cầu tiếp theo.
- **Tham số đầu vào:** email, password
- **Kết quả trả về:** access_token và thông tin cơ bản của người dùng (id, email, họ tên, vai trò).
- **Điều kiện lỗi:** Email hoặc mật khẩu không đúng; tài khoản đã bị khóa.

Đăng xuất

- **Endpoint:** POST /api/auth/logout
- **Mô tả:** Kết thúc phiên làm việc hiện tại của người dùng đã xác thực.
- **Header bắt buộc:** Authorization: Bearer <access_token>
- **Kết quả trả về:** HTTP 200 và thông báo “Đăng xuất thành công”. Client phải xóa access token và dữ liệu phiên cục bộ sau khi nhận response.
- **Điều kiện lỗi:** Thiếu token, token hết hạn hoặc token không hợp lệ; API trả về lỗi xác thực tương ứng.

Quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu

- **Endpoint:** POST /api/auth/forgot-password
- **Mô tả:** Sinh mã xác nhận và gửi đến email của người dùng để phục vụ việc đặt lại mật khẩu.
- **Endpoint tiếp theo:** POST /api/auth/reset-password

- **Tham số đầu vào:** token (mã xác nhận), new_password (mật khẩu mới)
- **Điều kiện lỗi:** Mã xác nhận không hợp lệ hoặc đã hết hạn (hiệu lực 15 phút).

Quản lý hồ sơ cá nhân

- **Endpoint:** GET, PUT /api/users/profile
- **Mô tả:** Cho phép người dùng đã đăng nhập xem và cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại).
- **Yêu cầu:** Bắt buộc xác thực bằng JWT.

4.6.6 Nhóm API Địa chỉ và Khách hàng

Quản lý địa chỉ giao hàng

Nhóm API này cho phép tạo, xem, cập nhật và xóa các địa chỉ giao hàng liên kết với khách hàng.

- **Tạo địa chỉ:** POST /api/addresses – Tham số: street, city, latitude, longitude.
- **Xem danh sách địa chỉ:** GET /api/addresses.
- **Cập nhật địa chỉ:** PUT /api/addresses/<id>.
- **Xóa địa chỉ:** DELETE /api/addresses/<id>.

Quản lý thông tin khách hàng

- **Xem thông tin:** GET /api/customers/<id> – Trả về họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên kết.
- **Cập nhật thông tin:** PUT /api/customers/<id> – Cho phép cập nhật họ tên, số điện thoại và địa chỉ.
- **Điều kiện lỗi:** Không tìm thấy khách hàng với id được cung cấp.

4.6.7 Nhóm API Trạm giao hàng

Nhóm API này phục vụ việc quản lý các trạm hạ cánh của drone, bao gồm vị trí, sức chứa và trạng thái vận hành.

1. **Tạo trạm mới** (POST /api/stations): Nhập tên trạm, tọa độ (vĩ độ, kinh độ), sức chứa tối đa và trạng thái ban đầu.
2. **Xem danh sách và chi tiết trạm** (GET /api/stations, GET /api/stations/<id>).
3. **Cập nhật thông tin trạm** (PUT /api/stations/<id>): Cho phép chỉnh sửa tên, vị trí, sức

chứa.

4. **Xóa trạm** (DELETE /api/stations/<id>).
5. **Cập nhật trạng thái và vị trí trạm** (PUT /api/stations/<id>/status): Chuyển đổi trạng thái trạm giữa các giá trị hợp lệ (ví dụ: ACTIVE, MAINTENANCE). Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái trước khi cập nhật.
6. **Xem sức chứa hiện tại** (GET /api/stations/<id>/capacity): Trả về sức chứa tối đa, số đơn hàng đang được gán cho trạm và số chỗ còn trống, được tính toán dựa trên dữ liệu đơn hàng thời gian thực.

4.6.8 Nhóm API Đơn hàng và Kiện hàng

Nhóm API này hỗ trợ nghiệp vụ duyệt đơn, từ chối đơn và lập kế hoạch giao hàng, tương ứng với các yêu cầu chức năng FR-12, FR-13 và FR-14.

Duyệt và từ chối đơn hàng

- **Duyệt đơn:** PUT /api/orders/<id>/approve – Chuyển trạng thái đơn hàng từ PENDING sang APPROVED.
- **Từ chối đơn:** PUT /api/orders/<id>/reject – Chuyển trạng thái đơn hàng sang REJECTED.
- **Điều kiện lỗi:** Không tìm thấy đơn hàng với id được cung cấp.

Lên lịch giao hàng

- **Endpoint:** POST /api/orders/<id>/schedule
- **Tham số đầu vào:**
 1. scheduled_time (chuỗi định dạng ISO 8601, bắt buộc): Thời gian dự kiến giao hàng
 2. station_id (số nguyên, tùy chọn): Trạm được gán để thực hiện giao hàng
- **Mô tả xử lý:** Hệ thống cập nhật thời gian giao hàng dự kiến, gán trạm (nếu có) và chuyển trạng thái đơn hàng sang SCHEDULED.
- **Điều kiện lỗi:** Thiếu tham số scheduled_time; không tìm thấy đơn hàng; trạm được chỉ định không tồn tại.

4.6.9 Nhóm API Tích hợp Trí tuệ nhân tạo

Nhóm API này khai thác mô hình ngôn ngữ Gemini nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua các tính năng dự đoán và hỗ trợ tự động.

Ước tính thời gian giao hàng (ETA)

- **Endpoint:** POST /api/eta/estimate
- **Tham số đầu vào:** origin_lat, origin_lng, dest_lat, dest_lng (tọa độ điểm đi và điểm đến), speed_kmh (tùy chọn, mặc định 40 km/h).
- **Phương pháp tính toán:** Khoảng cách giữa hai điểm được tính theo công thức Haversine, sau đó suy ra thời gian di chuyển dựa trên tốc độ trung bình của drone.
- **Kết quả trả về:** Khoảng cách (km), thời gian ước tính (phút), và một đoạn diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên do AI sinh ra.
- **Cơ chế dự phòng:** Trong trường hợp dịch vụ AI gặp sự cố, hệ thống vẫn trả về kết quả tính toán theo công thức, kèm theo thông báo mặc định thay cho phần diễn giải của AI.

Trợ lý hội thoại (Chatbot)

- **Endpoint:** POST /api/chatbot/ask
- **Tham số đầu vào:** question (câu hỏi của khách hàng)
- **Mô tả xử lý:** Câu hỏi được kết hợp với ngữ cảnh nghiệp vụ và gửi đến mô hình Gemini để sinh câu trả lời phù hợp, thân thiện, bằng tiếng Việt.
- **Cơ chế dự phòng:** Nếu dịch vụ AI không phản hồi, hệ thống trả về thông báo hướng dẫn khách hàng liên hệ tổng đài hỗ trợ.

Tóm tắt trạng thái giao hàng

- **Endpoint:** POST /api/deliveries/summarize
- **Tham số đầu vào:** order_id, status_history (danh sách các mốc thời gian và trạng thái của đơn hàng)
- **Mô tả xử lý:** Lịch sử trạng thái được tổng hợp và gửi đến AI để sinh ra một đoạn tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu, giúp khách hàng nắm được tiến độ giao hàng hiện tại.
- **Cơ chế dự phòng:** Nếu AI không khả dụng, hệ thống trả về trạng thái gần nhất của đơn hàng dưới dạng văn bản đơn giản.

Thống kê vận hành (Analytics)

- **Endpoint:** GET /api/analytics/orders-by-status
- **Mô tả:** Cung cấp số liệu thống kê tổng số đơn hàng và số lượng đơn hàng phân theo từng trạng thái (PENDING, APPROVED, REJECTED, SCHEDULED), phục vụ nhu cầu theo

dối vận hành của quản lý logistics.

- **Kết quả trả về:** Tổng số đơn hàng và một đối tượng thể hiện số lượng đơn hàng tương ứng với mỗi trạng thái.

A. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Định nghĩa: Nền tảng giao hàng bằng drone là gì (Drone Delivery Digital Platforms),” [Online]. Available: <https://fmit.vn/tu-dien-quan-ly/drone-delivery-digital-platforms-la-gi>. [Accessed: Aug. 2, 2026.]
- [2] “Xu hướng phát triển và tiềm năng của drone trong ngành Logistics – Ứng dụng Drone trong Logistics: Vận chuyển thông minh & hiệu quả,” [Online]. Available: <https://sundrone.vn/ung-dung-drone-trong-logistic/>. [Accessed: Aug. 2, 2026.]
- [3] “Thị trường hiện tại và triển vọng trong tương lai của máy bay không người lái (Drone) – Dịch vụ giao hàng bằng drone: Cách mạng hóa ngành logistics,” [Online]. Available: <https://vnfocus.vn/2025/06/20/dich-vu-giao-hang-bang-drone-cach-mang-hoa-nganh-logistics/>. [Accessed: Aug. 3, 2026.]
- [4] “Artificial Intelligence in Logistics and Distribution: The Function of AI in Dynamic Route Planning for Transportation, Including Self-Driving Trucks and Drone Delivery Systems,” [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Godwin-Aipoh/publication/389430364_Artificial_Intelligence_in_Logistics_and_Distribution_The_function_of_AI_in_dynamic_route_planning_for_transportation_including_self-driving_trucks_and_drone_delivery_systems/links/67e2151d35f7044c92865ed1/Artificial-Intelligence-in-Logistics-and-Distribution-The-function-of-AI-in-dynamic-route-planning-for-transportation-including-self-driving-trucks-and-drone-delivery-systems.pdf. [Accessed: Aug. 2, 2026.]
- [5] ResearchAndMarkets.com, “Drone Package Delivery – Global Strategic Business Report,” March 2025. [Online]. Available: <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/03/03/3035302/28124/en/Drone-Package-Delivery-Business-Research-Report-2024-2030-Advancements-in-Drone-Technology-Including-Payload-Capacity-and-Battery-Life.html>.

B. PHỤ LỤC

Phụ lục này cung cấp các liên kết đến mã nguồn, công cụ quản lý dự án, sơ đồ thiết kế và cơ sở dữ liệu của hệ thống SmartDroneDelivery.

B.1 Liên kết dự án

1. **GitHub:** <https://github.com/YaFhun06/AI-Drone-Delivery>
2. **Jira:** <https://phunglinhk6.atlassian.net/jira/software/projects/CNPM/boards/34/backlog/>

B.2 Liên kết sơ đồ

1. **Use Case Diagram:** <https://app.diagrams.net/#G1JUYkyRkNRP0QV41WHT5ufiS0PAtolcIH#%7B%22pageId%22%3A%22P4asRaxfaqvhyrR4A0mb%22%7D>
2. **Activity Diagram:** <https://app.diagrams.net/#G18IgzccMuh2BO0oR3vKRi6NLQkP4jtBnX#%7B%22pageId%22%3A%22W3eIsaOCsk0Stl0mIh3c%22%7D>
3. **Sequence Diagram:** https://lucid.app/lucidchart/9e3b272d-352f-4823-87f4-3ec359ea636a/edit?invitationId=inv_01493054-fca8-4154-b108-e250311d1992

B.3 Liên kết cơ sở dữ liệu

1. **Supabase:** <https://rotdzkcmmwvqvulbvytpd.supabase.com>